Seguridad ocupacional y ambiental

2da parte

CLASE 4

CONTENIDOS

clase 1
clase 2
} Ambiente

clase 3 – Residuos y contaminación

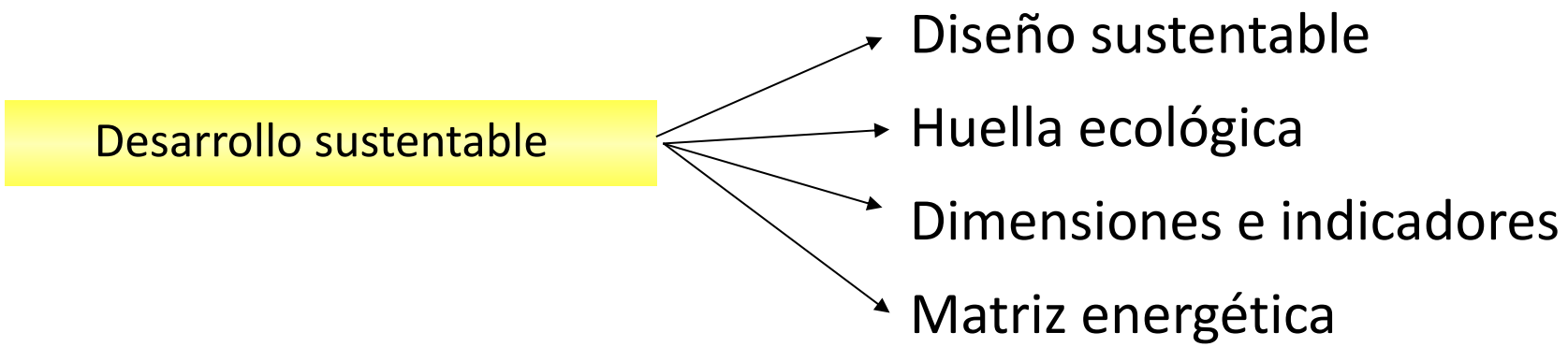
Ud. está aquí

clase 4 – Desarrollo sustentable

clase 5 – Legislación y EIA

clase 6 – Emergencias y manejo ambiental

CONTENIDOS DE HOY



Objetivo de la clase

Comprender que todo desarrollo debe ser sustentable. Cada una de nuestras acciones ingenieriles han de ser "ingeniería sustentable".

DESARROLLO SUSTENTABLE

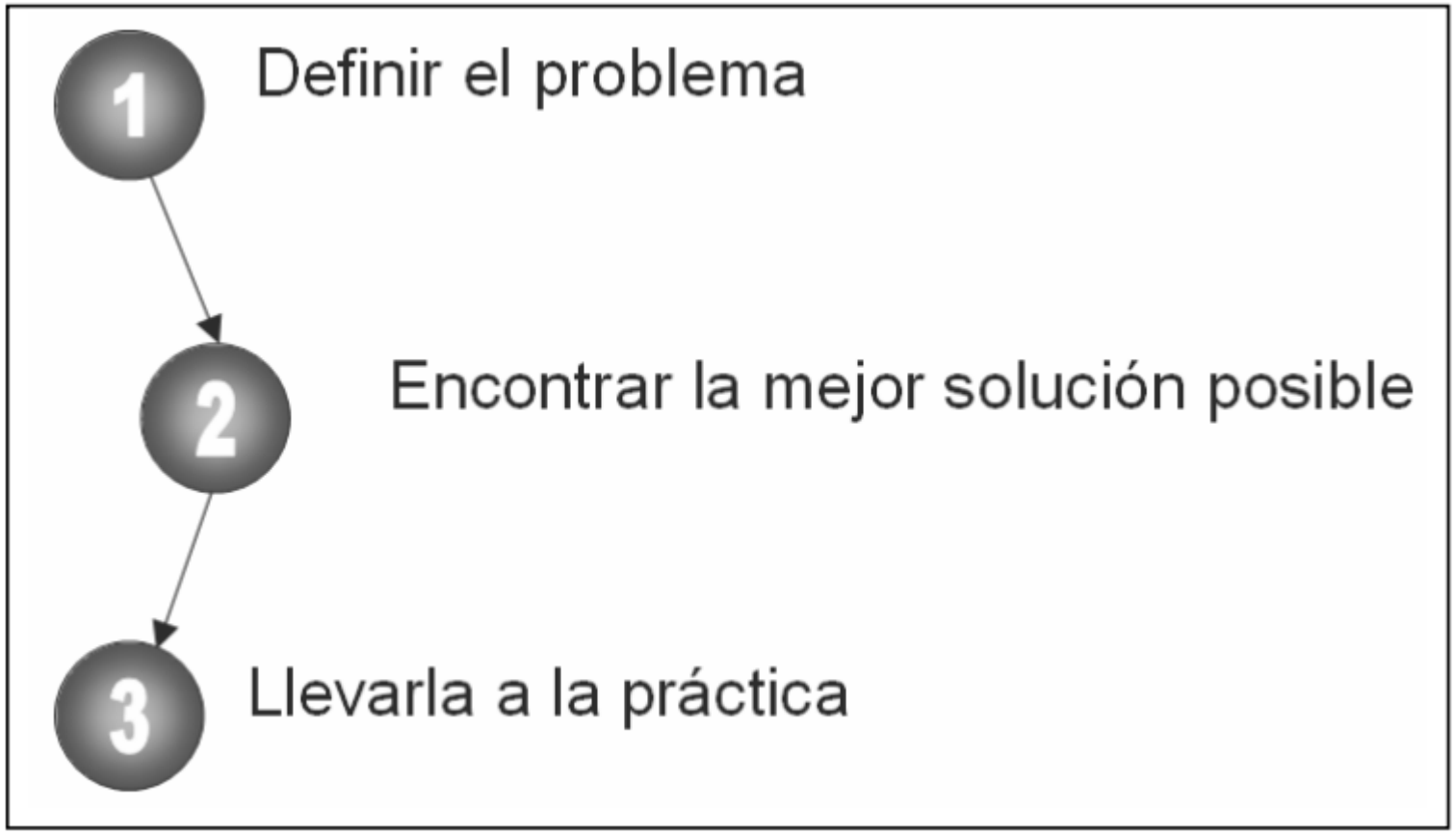
SUSTENTABLE = SOSTENIBLE

Actividad:
ESTRATEGIAS y EVOLUCIÓN





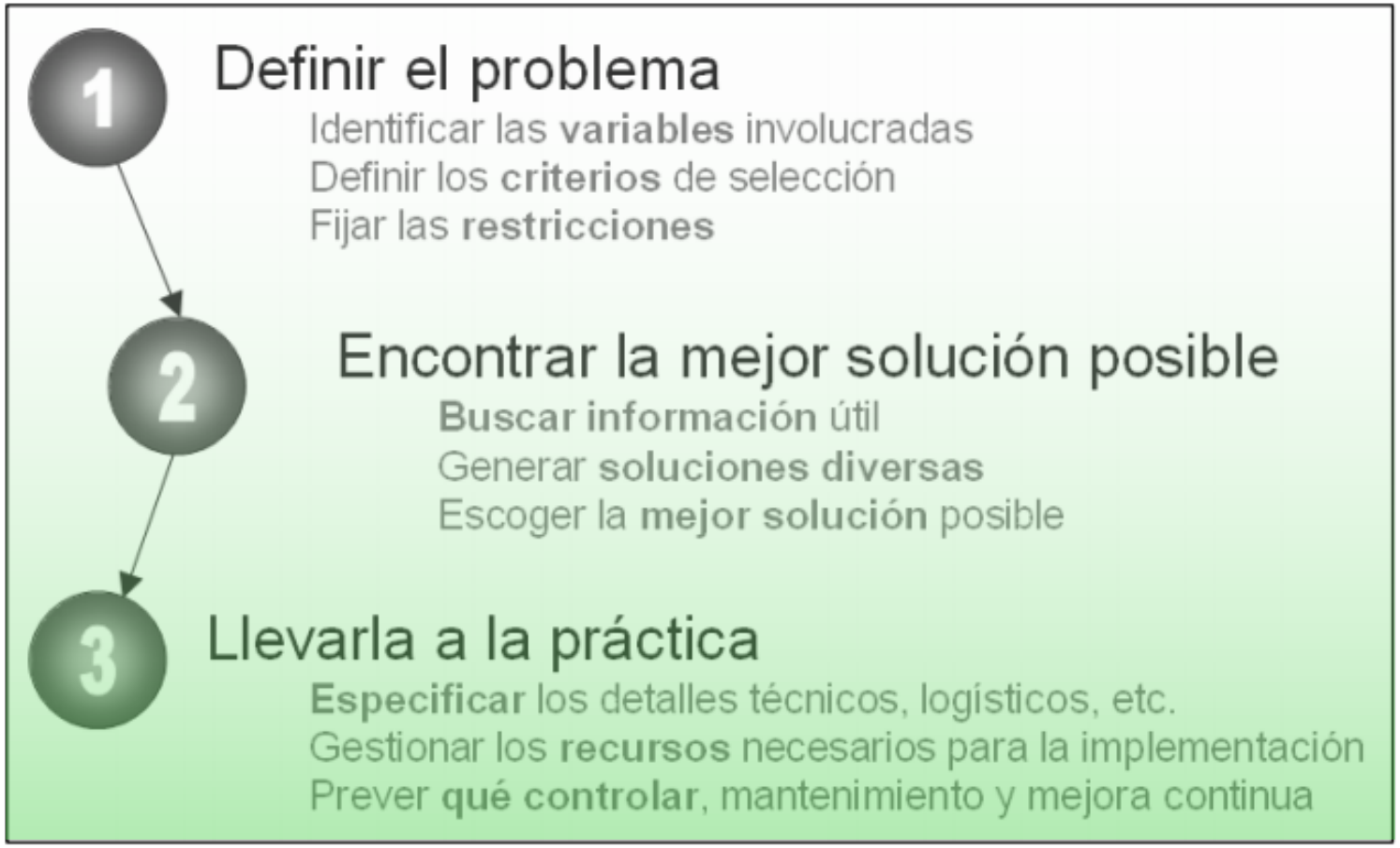
Proceso de diseño



EL PROCESO DE DISEÑO – ETAPAS PRINCIPALES

Proceso de diseño

SUSTENTABLE



EL PROCESO DE DISEÑO

Diseño sustentable

Materiales de bajo impacto:
limpios, renovables, reciclados, reciclables, con baja huella ecológica

Reducción en el contenido de materiales:
más liviano, más chico

Optimización de la producción:
procesos alternativos, menos pasos, menos energía y más limpia, menos insumos y con menor huella ecológica

Optimización de la distribución:
menos packaging, más chico, reusable; transporte con baja huella ecológica; logística eficiente

Reducción del impacto durante el uso:
menor consumo de energía, fuente más limpia, requiere menos consumibles y más limpios, sin desperdicio de energía, sin consumibles

Mejora de la vida útil:
confiabilidad, durabilidad, fácil mantenimiento y reparación, estructura modular, diseño clásico, fuerte relación usuario-producto.

Optimización del sistema de fin de vida útil:
reúso, recauchutado, reciclado de materiales, desarmabilidad, incineración segura

Desarrollo de un nuevo concepto:
desmaterialización, uso compartido, integración de funciones, optimización del producto y sus componentes

basado en: The LiDS Wheel – Van Hemel 1995

Qué es la HUELLA ECOLÓGICA



Indicador ambiental que mide el impacto que ejerce sobre su entorno, una persona o comunidad humana determinada.

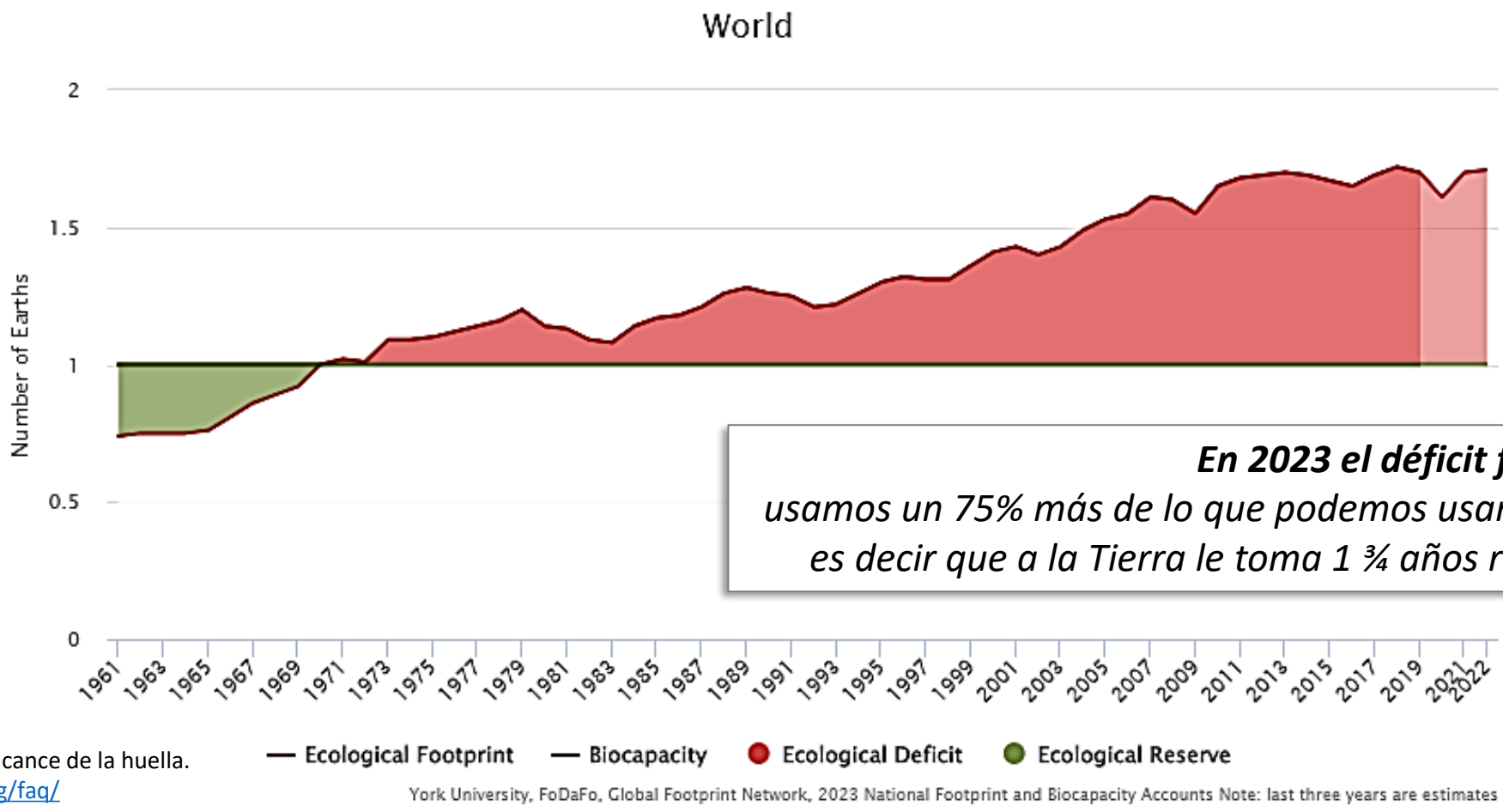
Área (tierra y agua) biológicamente productiva necesaria para generar los recursos naturales que consume y absorber los desechos que genera esa persona o comunidad humana.

Se mide en hectáreas globales (hag). Se consideran las hectáreas con una productividad biológica media mundial. 1 hag es la capacidad productiva de 1 hectárea de tierra de producción media mundial.

Cuál es la huella ecológica global

Capacidad biológica o biocapacidad: recursos naturales

"Sobrecarga" o déficit ecológico: huella ecológica > capacidad de carga

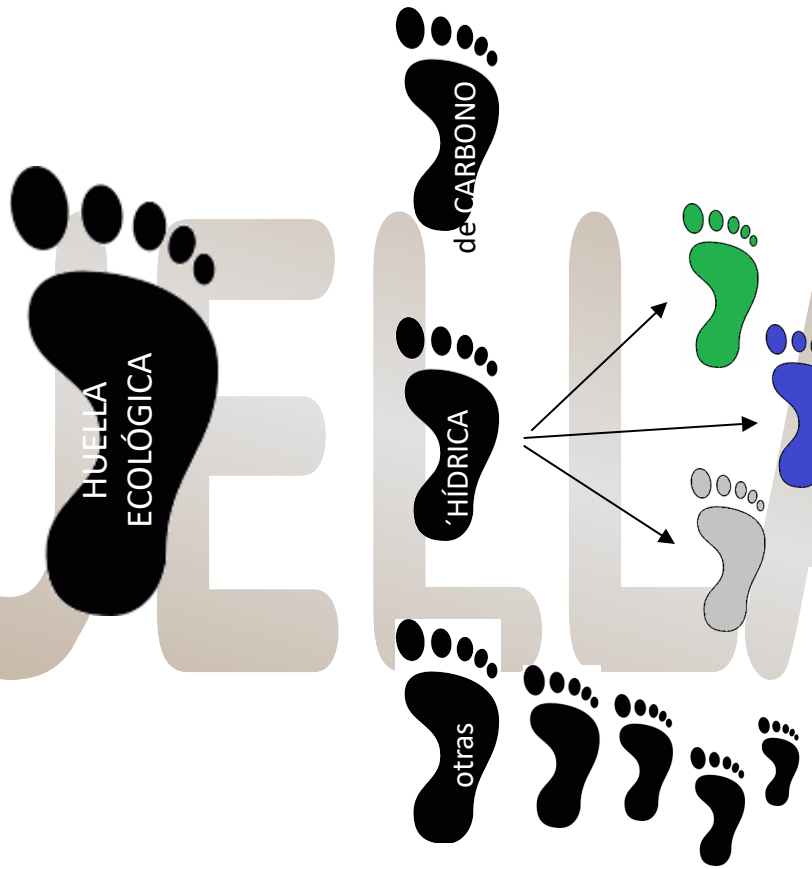


En 2023 el déficit fue del 75%

usamos un 75% más de lo que podemos usar en un año, es decir que a la Tierra le toma 1 ¾ años regenerarlo.

Global Footprint Network, alcance de la huella.
https://footprintnetwork.org/faq/

HUELLAS



Eficiencia energética

☹ La producción de energía por medios convencionales suele tener tantas huellas como un ciempiés ☹

consumo < 55 % de la media	A
consumo entre 55 % y 75%	B
consumo entre 75% y 90 %	C
consumo entre 90 % y 100 %	D
consumo 100 % y 110 %	E
consumo entre 110 % y 125 %	F
consumo > 125 % de la media	G

UNE
NormalizaciónEspañola

Norma Española

UNE-EN ISO 14064-1

Octubre 2019

Gases de efecto invernadero

Parte 1: Especificación con orientación, a nivel de las organizaciones, para la cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero

(ISO 14064-1:2018)

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico CTN 216 *Eficiencia energética, cambio climático y energías renovables*, cuya secretaría desempeña UNE.

UNE
NormalizaciónEspañola

Norma Española

UNE-EN ISO 50001

Septiembre 2018
Versión corregida, Diciembre 2018

Sistemas de gestión de la energía

Requisitos con orientación para su uso

(ISO 50001:2018)

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico CTN 216 *Eficiencia energética, cambio climático y energías renovables*, cuya secretaría desempeña UNE.

Huella de CARBONO



Mide los gases de efecto invernadero (GEI), cuantificados como emisiones de CO_2 equivalente [tn], que son liberados a la atmósfera como resultado de la actividad humana.

La huella de carbono asociada a un producto tiene en cuenta las emisiones de GEI durante todo el ciclo de vida del producto, desde la adquisición de la materia prima hasta su gestión como residuo.

ISO 14.067

CALCULADORA DE HUELLA DE CARBONO PARA ORGANIZACIONES 2007 - 2021

EMISIONES DIRECTAS (ALCANCE 1)
EMISIONES INDIRECTAS POR LA COMPRA DE ELECTRICIDAD Y OTRAS ENERGÍAS (ALCANCE 2)

V.26

1. Datos generales de la organización

2 Hoja de trabajo. Consumos

EMISIONES DIRECTAS (ALCANCE 1)

3 Consumo de combustibles fósiles en instalaciones fijas

4 Consumo de combustibles fósiles en vehículos y maquinaria

5 Emisiones fugitivas (equipos de climatización y otros)

6 Emisiones de proceso

7 Información adicional (instalaciones propias de generación de energía renovable)

Introduction

Index

Next publication date:	10/6/2024	Factor set:	Condensed set
Version:	1.1	Year:	2023

Department for Energy Security & Net Zero

Department for Environment Food & Rural Affairs

UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting

Welcome to the UK Government Conversion Factors for greenhouse gas (GHG) reporting. These factors are suitable for use by UK-based organisations of all sizes and internationa reporting on UK operations. Therefore, the scope of the factors is defined such that it is relevant to emissions reporting. The factors may also be used for other purposes, but use risk.

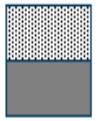
For new users of the conversion factors, ensure that you have first read the government's 'Environmental reporting guidelines' and the information on the rest of this sheet. Ther text at the top of each tab to report your emissions across Scopes 1, 2 and 3. It is not necessary to read the 'What's new' guidance.

If you have used the conversion factors before, ensure you have read the 'What's new' guidance to understand the changes that have been made to the factors over the last year. new' guidance will ensure that reporting is consistent and comparable year on year. Please note - activity-specific 'What's new' information is repeated in the relevant activity tab

For information about how the conversion factors have been derived, please refer to the accompanying 'Methodology paper' to the conversion factors.

Please note - factors that are: (a) not available, will be marked with an empty, light shaded cell:

(b) have an invalid combination of criteria, will be marked with an empty, dark shaded cell:



How is this spreadsheet organised?

After the three introductory worksheets, each worksheet presents the emission factors for a single type of emissions-releasing activity (for example, using electricity or driving a These emissions-releasing activities are categorised into three groups known as scopes. Each activity is colour coded as either Scope 1, Scope 2, or Scope 3. Refer to the 'Index' tab

- **Scope 1 (direct emissions)** emissions are those from activities owned or controlled by your organisation. Examples of Scope 1 emissions include emissions from combustion in

Introduction | What's new | Index | Fuels | Bioenergy | Refrigerant & other | Passenger vehicles | SECR kWh pass & delivery vehs | UK electricity

Cálculo huella Carbono – norma ISO 14064-1:2018

Principios para el cálculo

Alcances operacionales según el GHG Protocol

Alcance 1

- Emisiones directas de GEI
- Las emisiones directas provienen de fuentes que son propiedad de o están controladas por la empresa

Alcance 2

- Emisiones indirectas de GEI asociadas a la electricidad
- Estas emisiones provienen de la generación de la electricidad adquirida y consumida por la empresa

Alcance 3

- Otras emisiones indirectas
- Es una categoría opcional
- Estas emisiones son consecuencia de la actividad de la empresa, pero ocurren en fuentes que no son propiedad ni están controladas por la empresa

Fuente REPSOL

Huella de CARBONO

Ejemplo cuadro resumen Huella de Carbono empresa de bebidas alcohólicas

TABLA 2.1 – Huella de carbono anual de **EMPRESA X**, categorías según ISO 14.064-1:2018

Nº	ACTIVIDAD	DATO	FACTOR	HUELLA
	ALCANCE 1			
1	Distribución productos	3.460.000 km	0,00054 t/km	1.868 t(CO_2)
2	Emisión CO_2 directa x depuración eflu.	503 t	1 t/t	503 t(CO_2)
A1	Emisiones directas			2.371 t(CO_2)
	ALCANCE 2			
3	Electricidad para calentar	4.878 MW·h	0,3 t/(MW·h)	1.463 t(CO_2)
4	Electricidad para máquinas y oficinas	423 MW·h	0,3 t/(MW·h)	127 t(CO_2)
5	Electricidad EDAR	824 MW·h	0,3 t/(MW·h)	247 t(CO_2)
A2	Emisiones indirectas por electricidad			1.837 t(CO_2)
	ALCANCE 3			
6	Fabricación bioetanol	38.160 t(CO_2)	1 t/t	38.160 t(CO_2)
7	Viajes de negocios en automóvil	900.000 km	0,00018 t/km	162 t(CO_2)
8	Viajes de negocios en avión	550.000 p·km	0,00015 t/(p·km)	82 t(CO_2)
9	Publicidad	3.100.000 u$s	0,000114 t/u$s	353 t(CO_2)
10	Producción de botellas	25.000 MW·h	0,3 t/(MW·h)	7.500 t(CO_2)
11	Transporte en barco MP	149.400.000 t·km	0,000016 t/(t·km)	2.390 t(CO_2)
12	Transporte en tren MP	18.000.000 t·km	0,000028 t/(t·km)	504 t(CO_2)
13	Transporte en camión MP	4.320.000 t·km	0,000027 t/(t·km)	117 t(CO_2)
A3	Otras emisiones indirectas			49.268 t(CO_2)
HC	**Huella de carbono TOTAL**			**53.476 t(CO_2)**

Huella HÍDRICA



Tiene en cuenta el agua dulce necesaria para producir los bienes y servicios consumidos por un individuo/comunidad [m^3/año]

Huella verde: la precipitación efectiva utilizada o bien evaporada o formando parte del producto (es relevante en los cultivos).

Huella azul: el agua superficial o subterránea utilizada.

Huella gris: el volumen de agua necesario para asimilar la carga de contaminantes aportada.

ISO 14046

Los INGENIEROS debemos...

Dejar el lugar en mejores condiciones de lo que lo encontramos

¡SIEMPRE!

Primera parte del ***Código de ética profesional NSPE***

Preámbulo

La ingeniería es una profesión importante y erudita. Como miembros de esta profesión se espera que los ingenieros muestren las normas más altas de honestidad e integridad. La ingeniería tiene un impacto directo y vital sobre la calidad de la vida de todas las personas. En consecuencia, los servicios que proporcionan los ingenieros requieren honestidad, imparcialidad, objetividad y equidad y deben dedicarse a la protección de la salud, la seguridad y el bienestar públicos. Los ingenieros deben desempeñarse de acuerdo con una norma de conducta profesional que requiere la adhesión a los principios más altos de la ética.

I. Cánones fundamentales

En el cumplimiento de sus deberes profesionales, los ingenieros:

1. Pondrán por sobre todo la seguridad, la salud y el bienestar del público.
2. Desempeñarán servicios solamente en las áreas de su competencia.
3. Realizarán declaraciones públicas sólo de manera objetiva y veraz.
4. Actuarán para cada empleador o cliente como agentes o fiduciarios de confianza.
5. Evitarán las acciones engañosas.
6. Se conducirán honorablemente, responsablemente, éticamente y legalmente, realzando a consecuencia el honor, la reputación y la utilidad de la profesión.

Qué es el
DESARROLLO SUSTENTABLE



Satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

DESARROLLO SUSTENTABLE

Evaluar el...



y sobre el ambiente como un todo.

Bienes y servicios ecológicos

Ejemplo de BIENES ecológicos

- Agua
- Madera
- Animales
- Frutos vegetales

Ejemplo de SERVICIOS ecológicos

- Depuración atmosférica por parte de vegetales y algas ($\downarrow CO_2$, $\downarrow N_2O$, $\uparrow O_2$)
- Belleza de paisajes (turismo, etc.)
- Biodegradación de contaminantes por microorganismos naturales (DQO, DBO_5)
- Protección del suelo de la erosión pluvial por parte de árboles y otras plantas (ej. Yungas)

Cumbres de la Tierra

- ambiente y desarrollo -



Las **Cumbres de la Tierra** revisan todo lo relacionado a desarrollo sustentable.

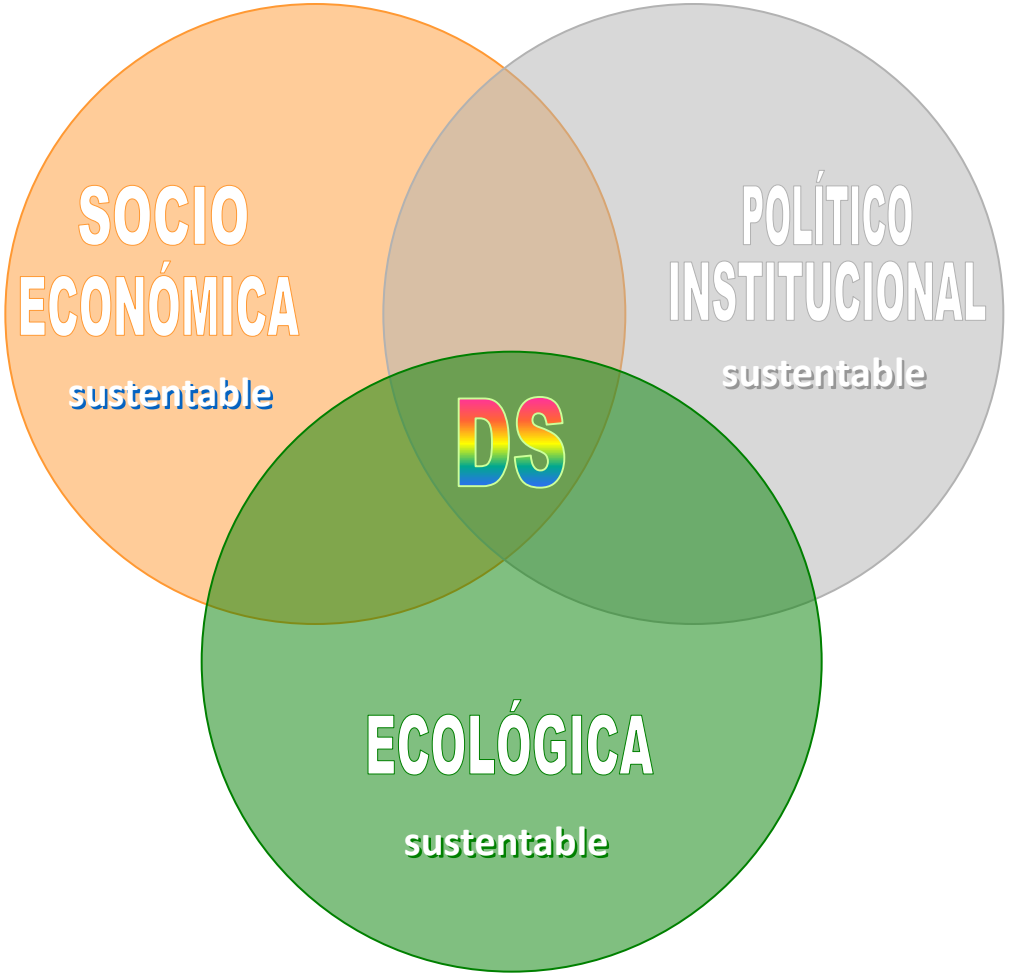
Las **COP** (Conferencias de las Partes), también denominadas *Conferencias Internacionales sobre Cambio Climático*, se focalizan en un tema apremiante: el calentamiento global.

Cumbres de la Tierra y COPs



DESARROLLO SUSTENTABLE

- dimensiones -



DESARROLLO SUSTENTABLE

- áreas* de análisis para definir indicadores -

1. Pobreza
2. Gobernabilidad
3. Salud
4. Educación
5. Demografía
6. Riesgos naturales
7. Atmósfera
8. Suelo
9. Océanos, mares y costas
10. Agua potable
11. Biodiversidad
12. Desarrollo económico
13. Alianzas económicas globales
14. Patrones de consumo y producción

Naciones Unidas
Comisión de Desarrollo Sustentable

** en el documento de la ONU las llama "themes"*

DESARROLLO SUSTENTABLE

- aspectos* considerados -

Se revisan 44 aspectos referidos a cada área, pero que impactan siempre sobre dos o más de ellas

POBREZA: ingresos, igualdad, cloacas, agua potable, energía, condiciones de vida.
GOBERNABILIDAD: corrupción, crimen.
SALUD: mortandad, atención sanitaria, nivel nutricional, nivel de salubridad y riesgos.
EDUCACIÓN: nivel educativo, alfabetización.
DEMOGRAFÍA: población, turismo.
RIESGOS NATURALES: vulnerabilidad ambiental, preparación y respuesta ante desastres.
ATMÓSFERA: aporte al cambio climático, daño a la ozonósfera, calidad de aire.
SUELO: uso y calidad de suelos, desertificación, agricultura, bosques.
OCÉANOS, MARES Y COSTAS: uso de costas, pesca, estado del ambiente marino.
AGUA POTABLE: cantidad y calidad.
BIODIVERSIDAD: estado de ecosistemas, conservación de especies.
DESARROLLO ECONÓMICO: performance microeconómica, finanzas públicas, empleo, TICs, I+D, turismo.
ALIANZAS ECONÓMICAS GLOBALES: comercio internacional, financiamiento externo.
PATRONES DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN: materiales, energía, residuos, transporte.

Naciones Unidas
Comisión de Desarrollo Sustentable

** en el documento de la ONU los llama "sub-themes"*

DESARROLLO SUSTENTABLE

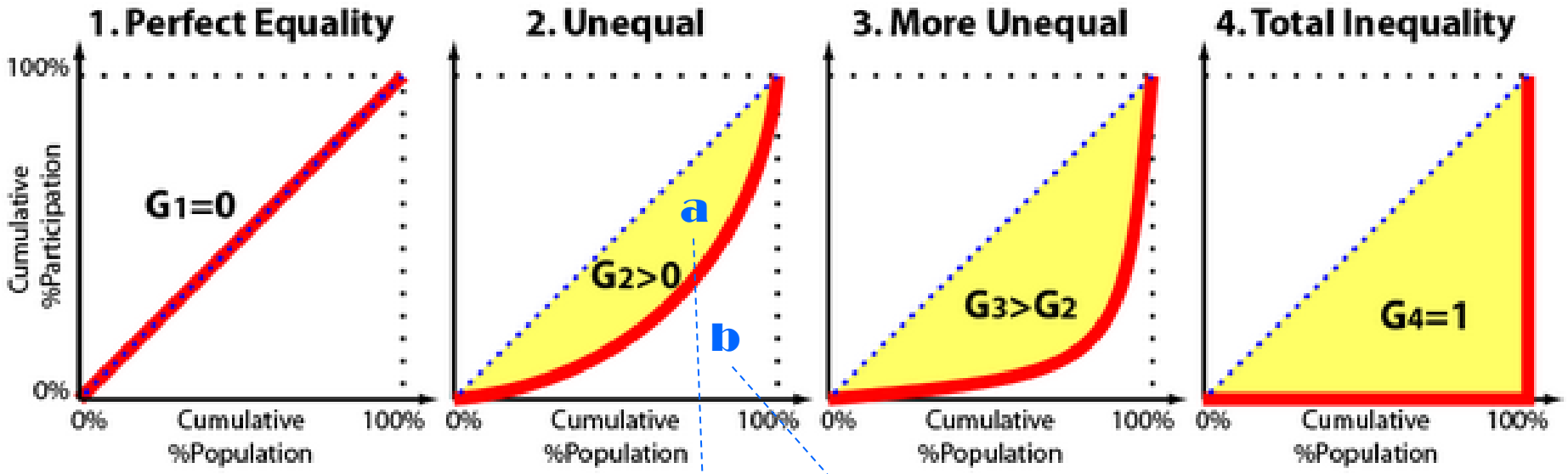
Se usan 50 indicadores básicos y 46 agregados, referidos a cada una de las áreas (y aspectos)

- mencionaremos ejemplos -

para algunas áreas

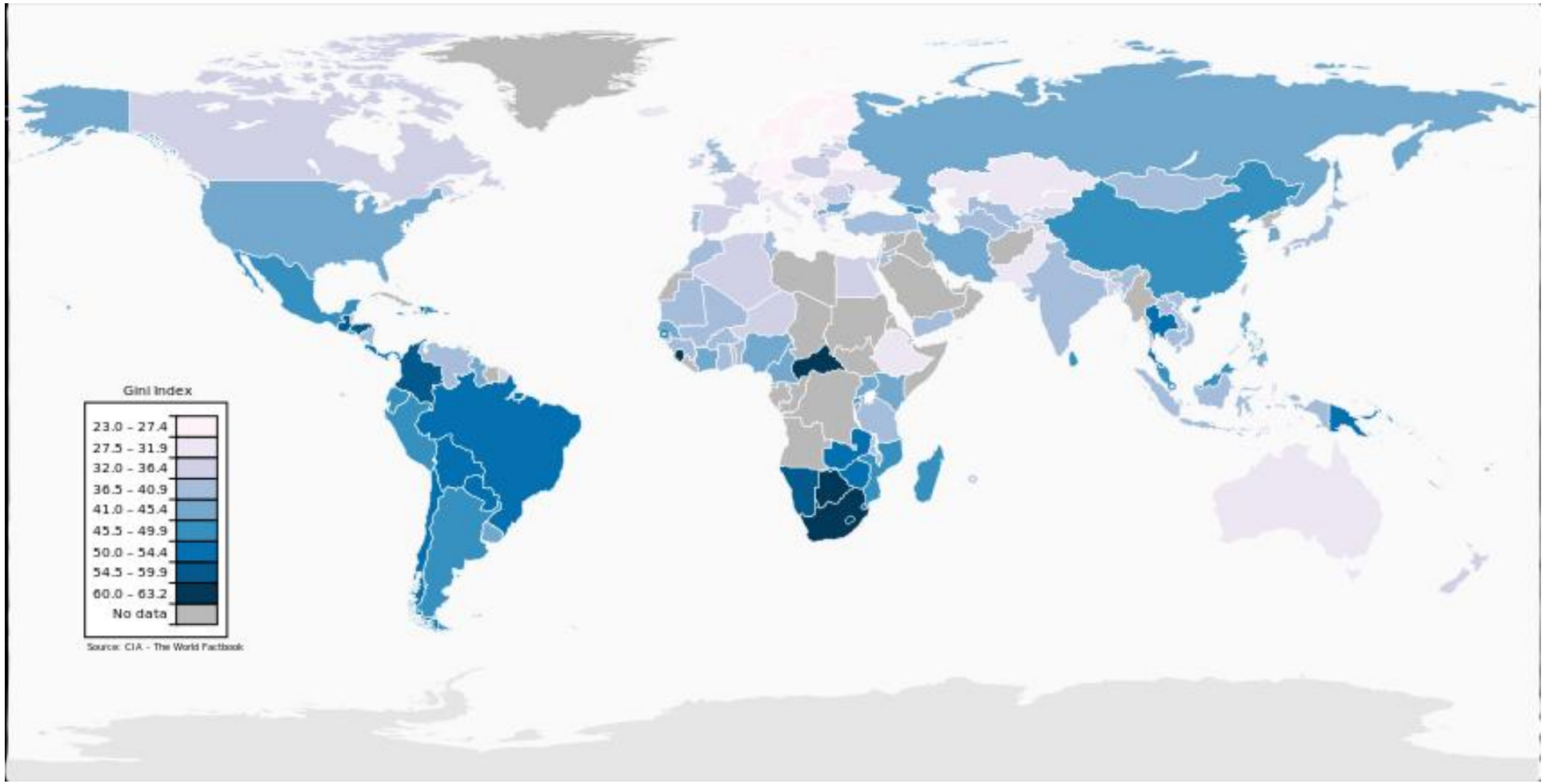
Coeficiente de Gini

- distribución de ingresos -



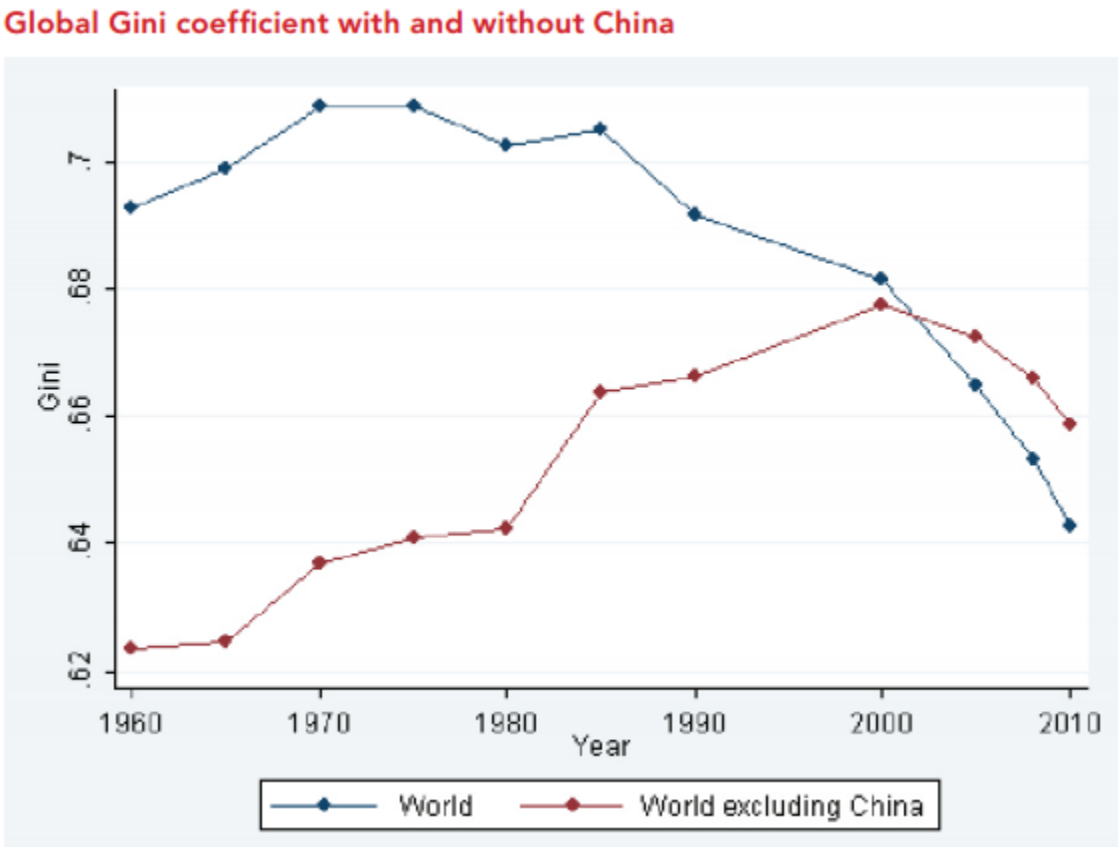
$$G = a / (a + b)$$

Coeficiente de Gini



2009

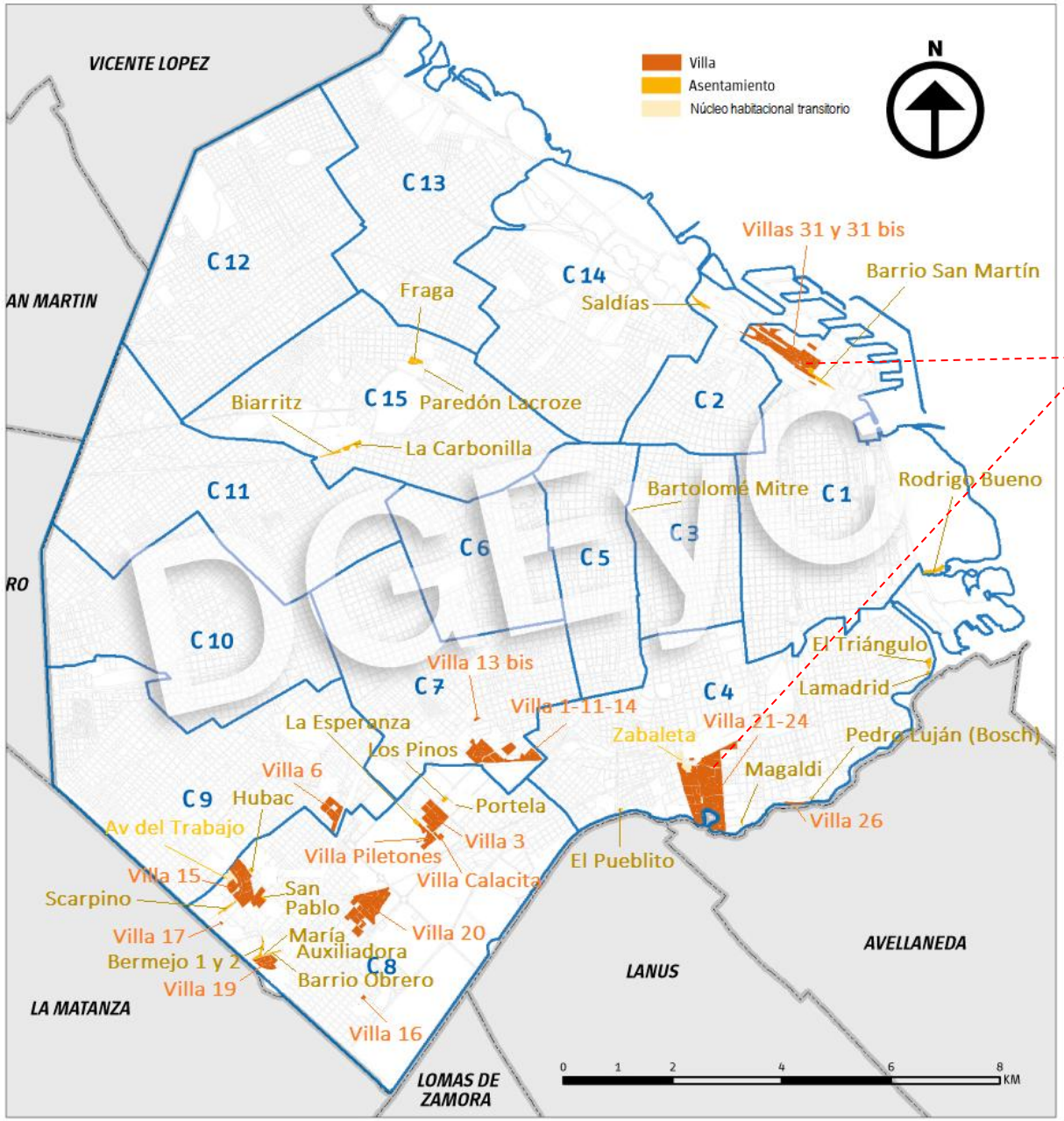
Evolución del coeficiente de Gini



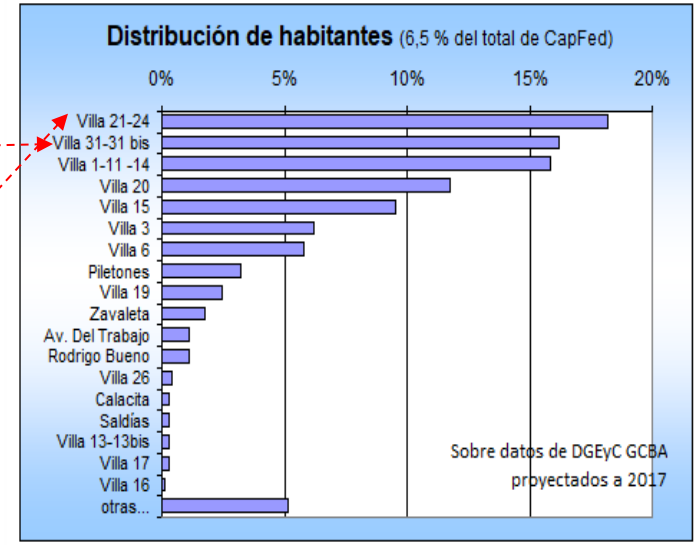
Hipótesis de Kuznets

Naciones Unidas – 2015

Localización de villas, asentamientos y NHT por comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2015

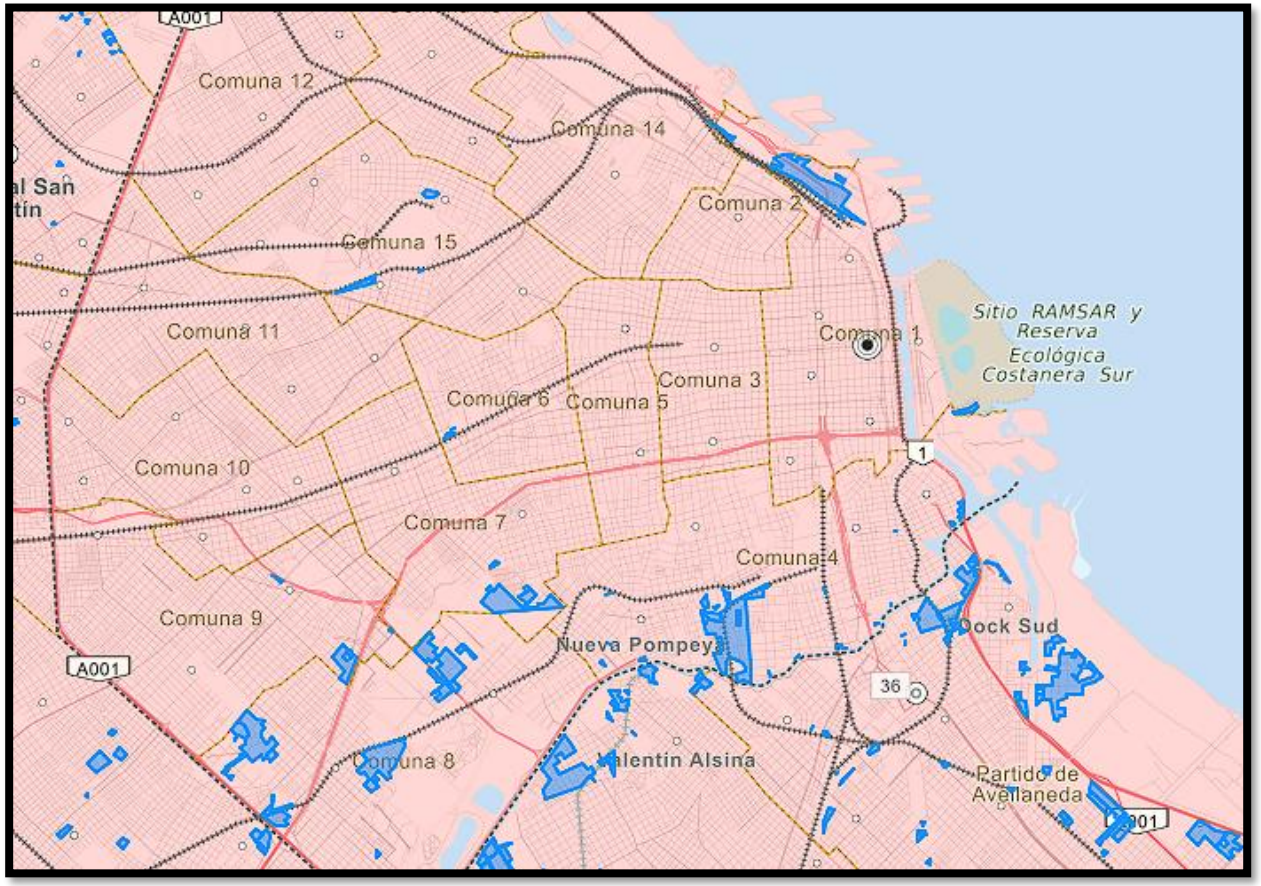


En Capital Federal hay 38 villas y asentamientos fijos y transitorios (DGEyC GCBA 2015) donde habitan unas 200.000 personas (163.587 en 2010 – DGEyC GCBA).

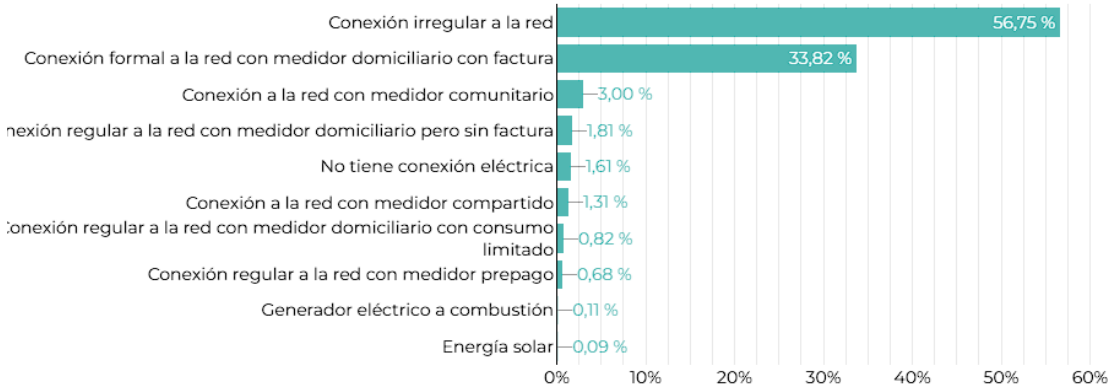


Vulnerabilidad social, ausencia del Estado, clientelismo político, etc.

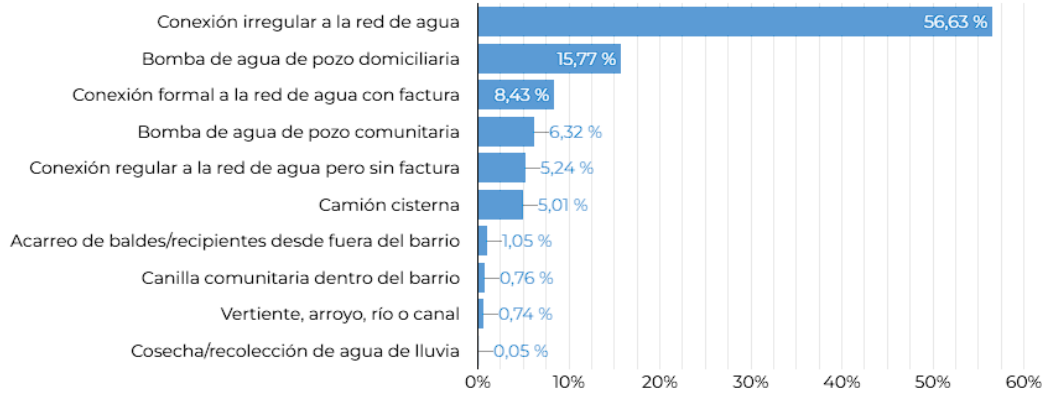
¿Cuáles de nuestras Villas has visitado alguna vez?



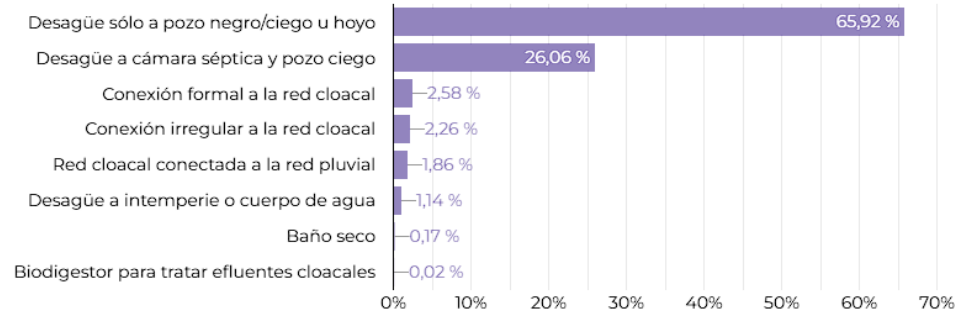
Energía Eléctrica



Agua Corriente

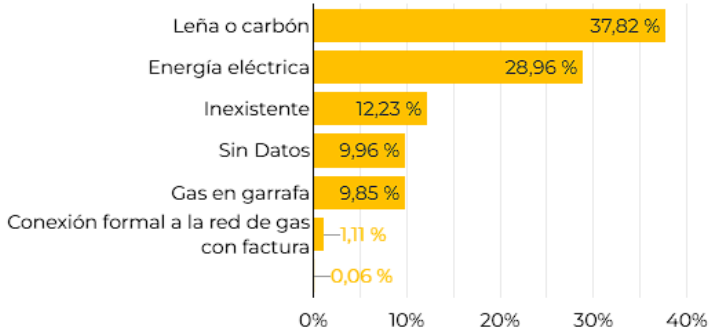


Efluentes Cloacales



• Calefacción

Ministerio de Economía

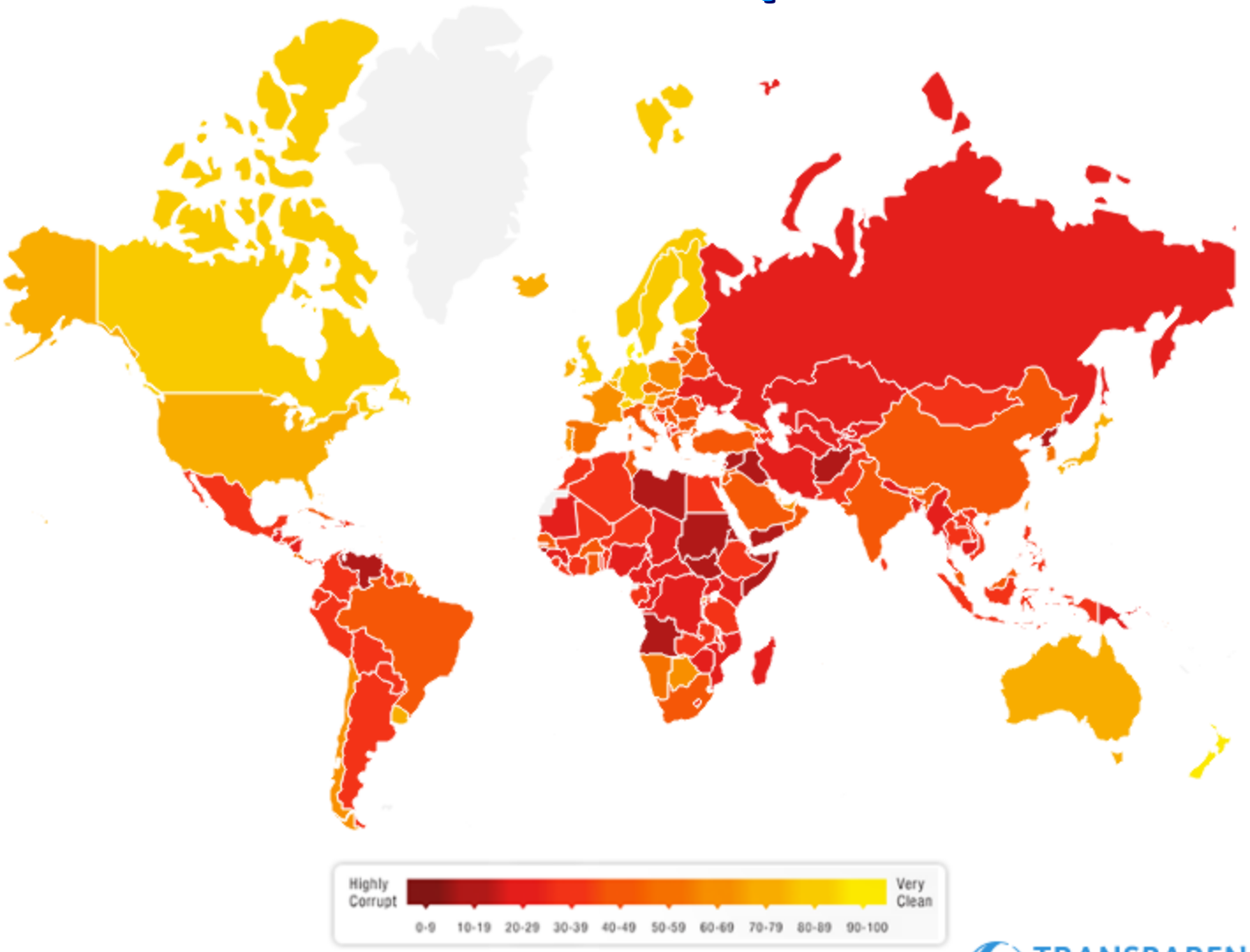


[MAPA]

[DATOS]

de una de las manzanas en Villa 20

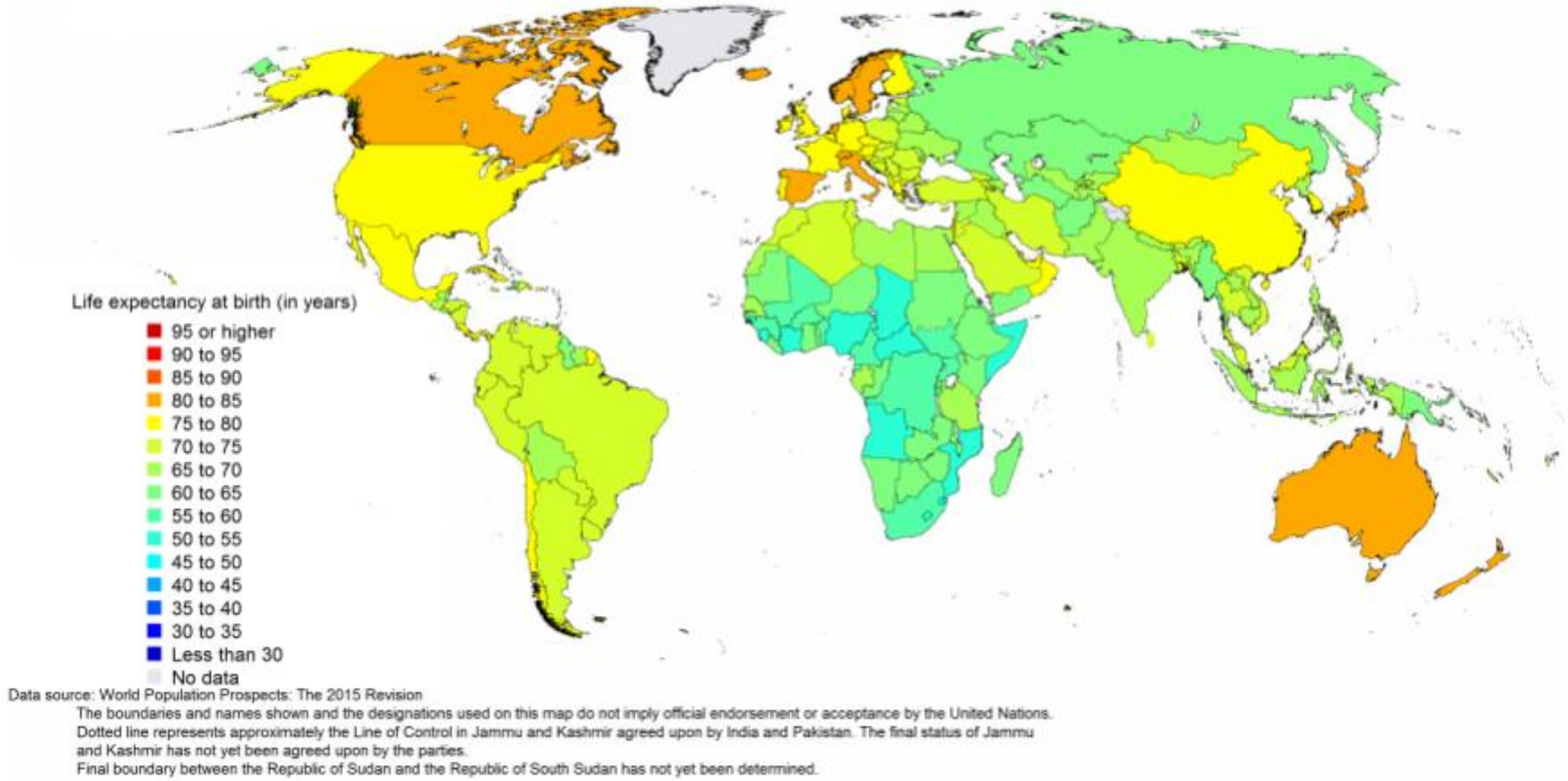
Índice de transparencia



www.transparency.org/cpi2016 for more information

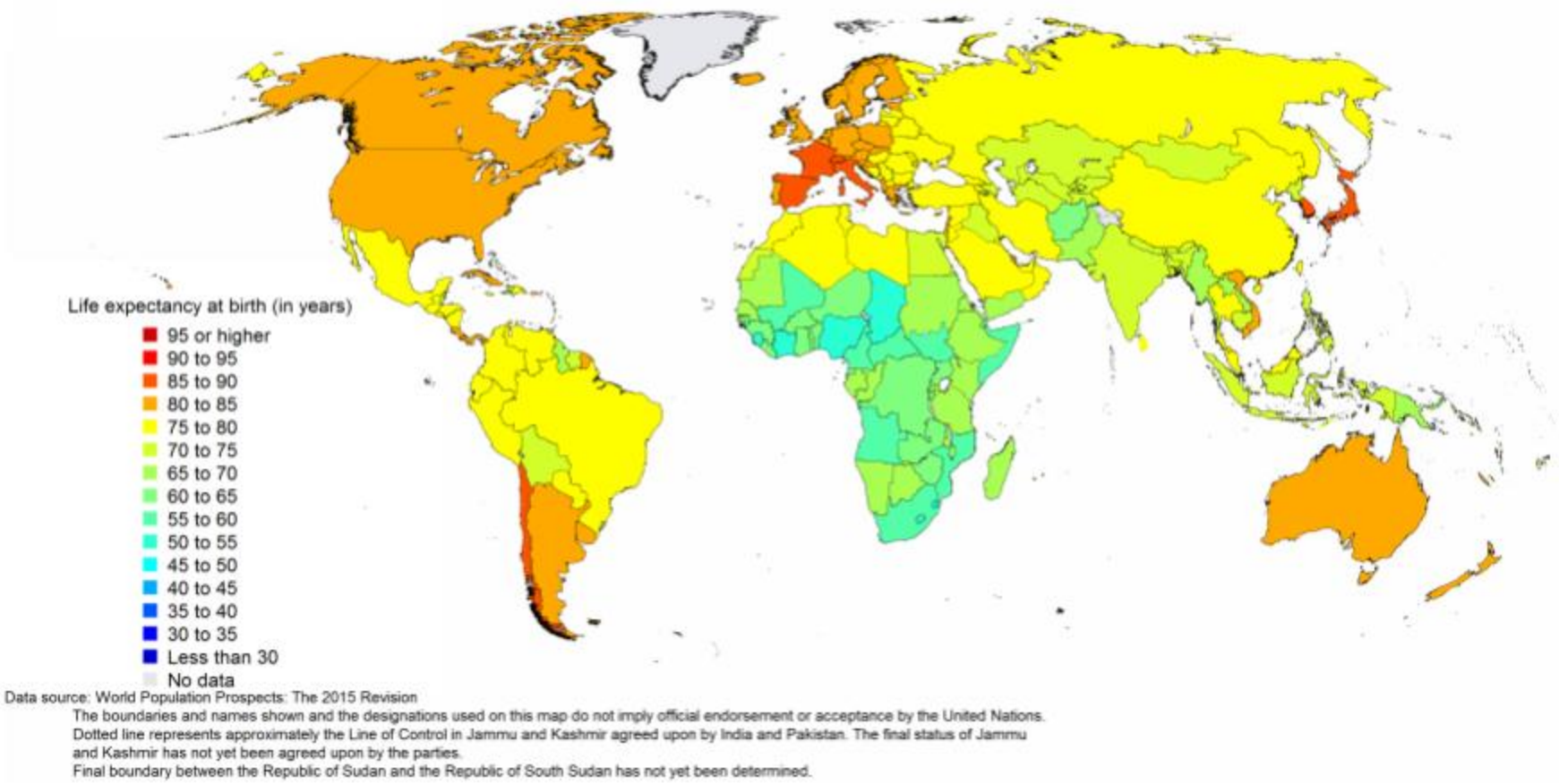
TRANSPARENCY INTERNATIONAL
the global coalition against corruption

Esperanza de vida al nacer (MASCULINA)



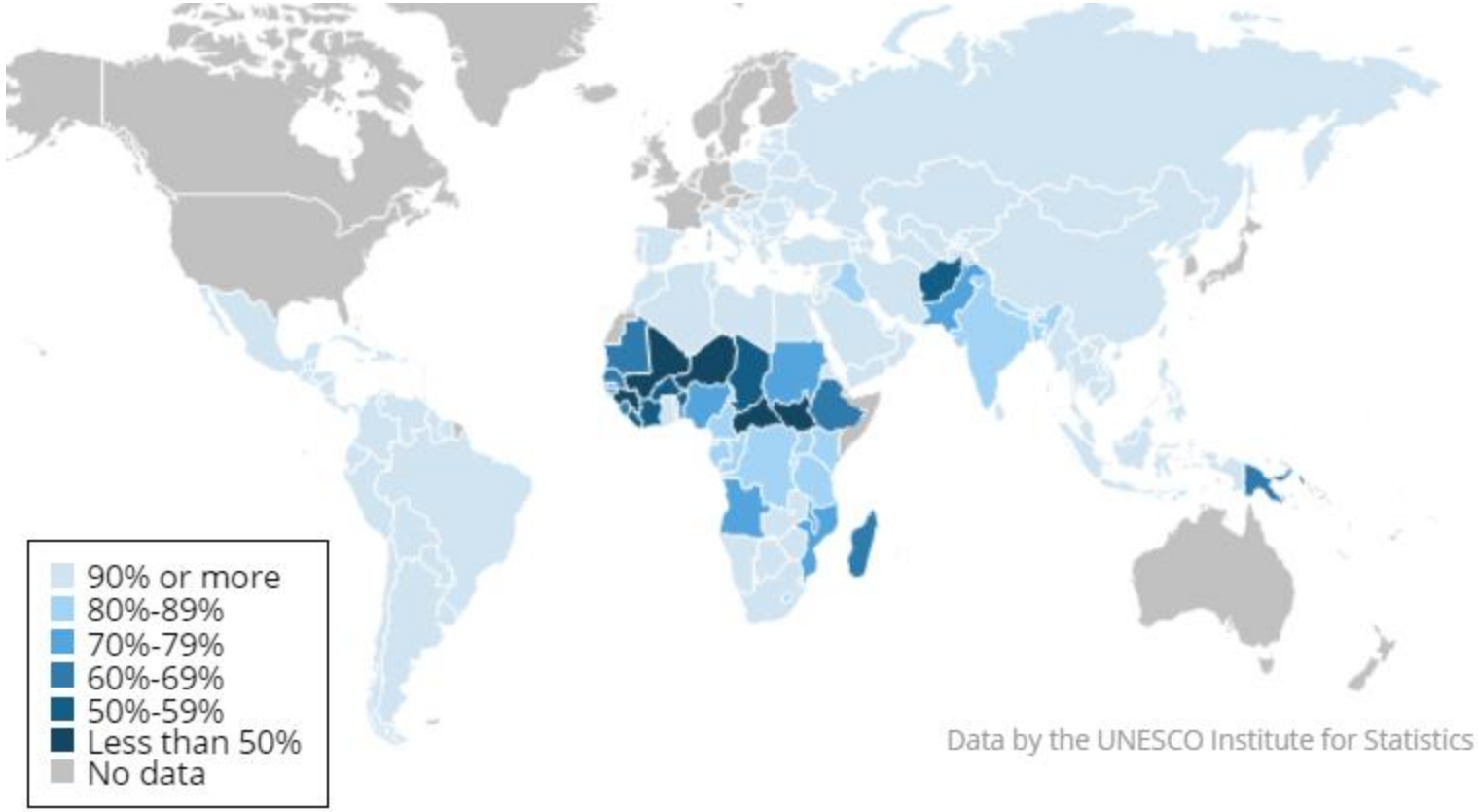
Naciones Unidas – 2015

Esperanza de vida al nacer (FEMENINA)



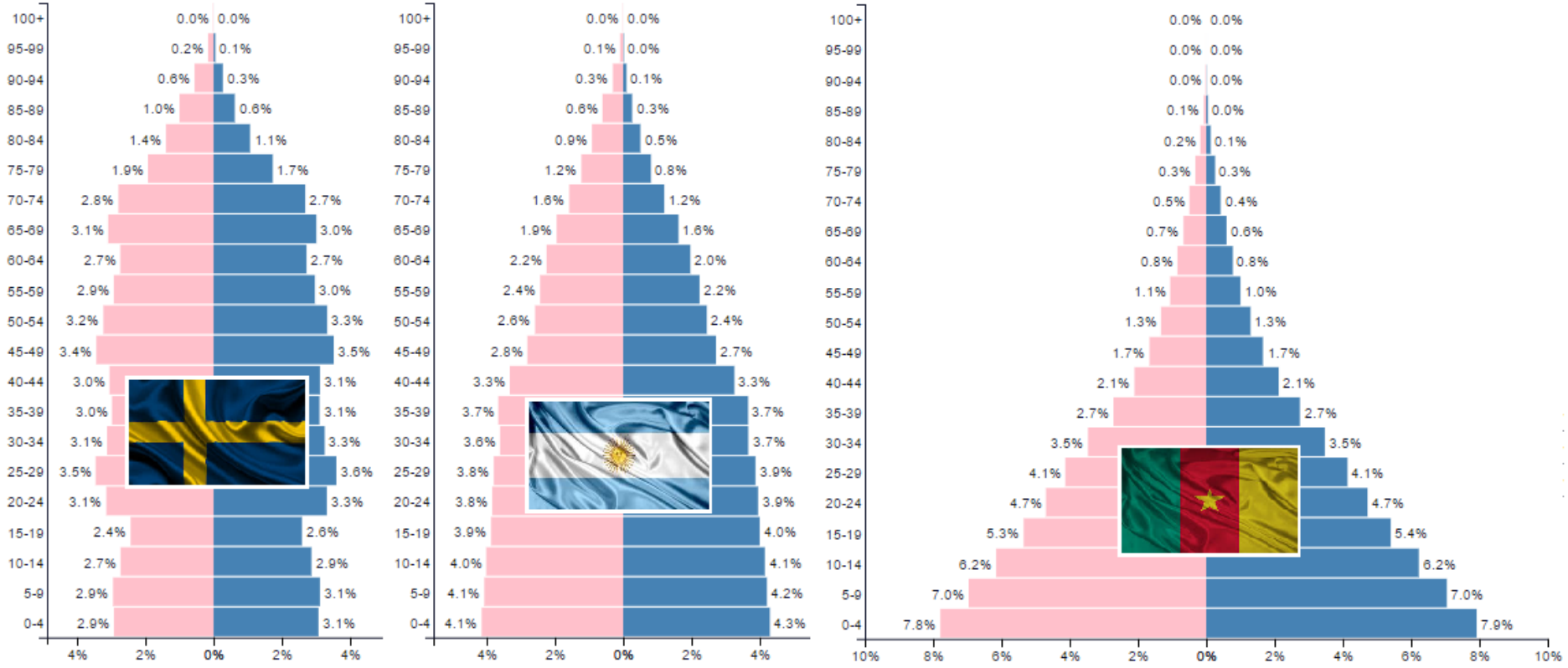
Naciones Unidas – 2015

Índice de alfabetización de adultos



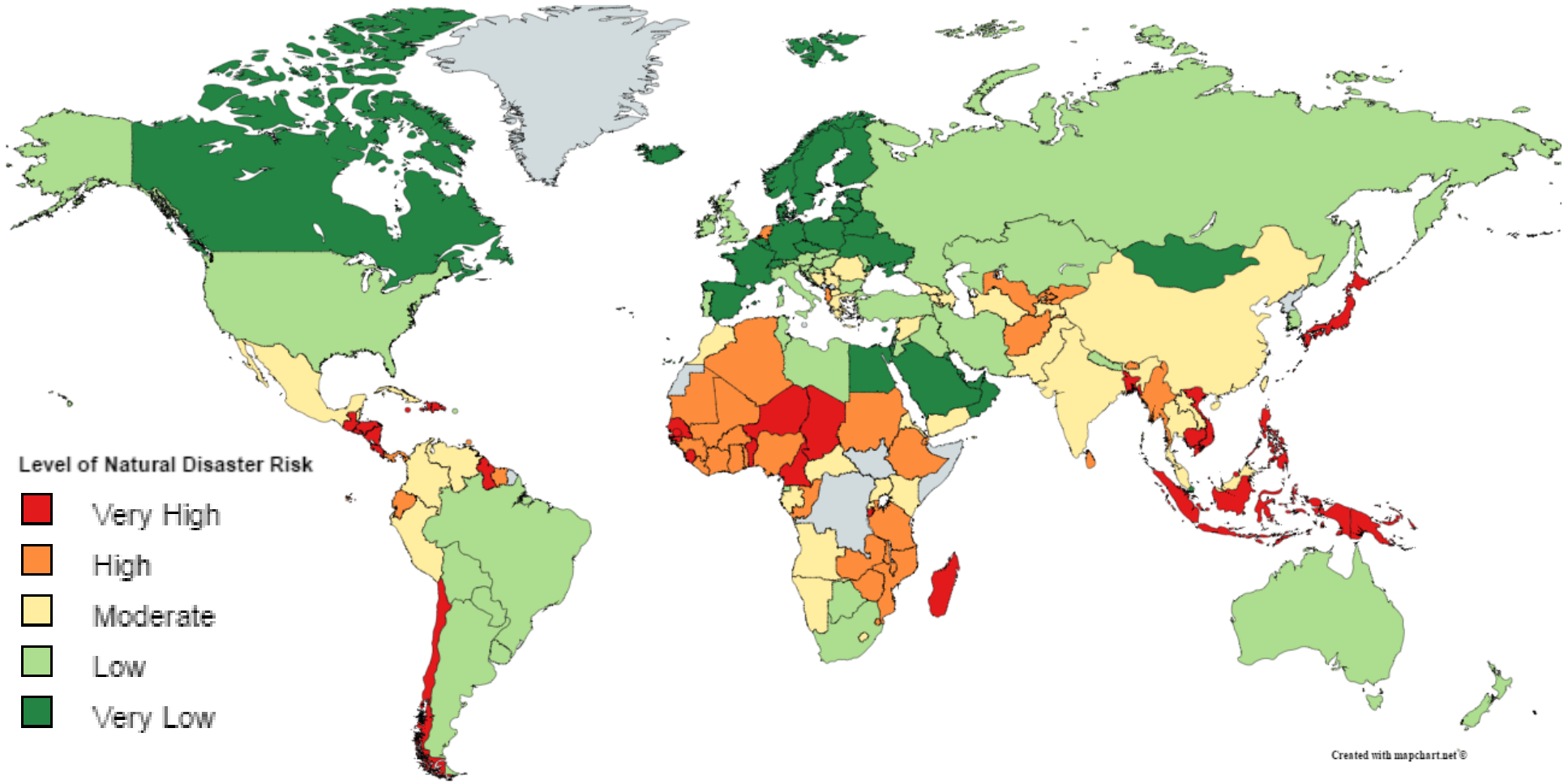
UNESCO – 2015

Pirámide poblacional



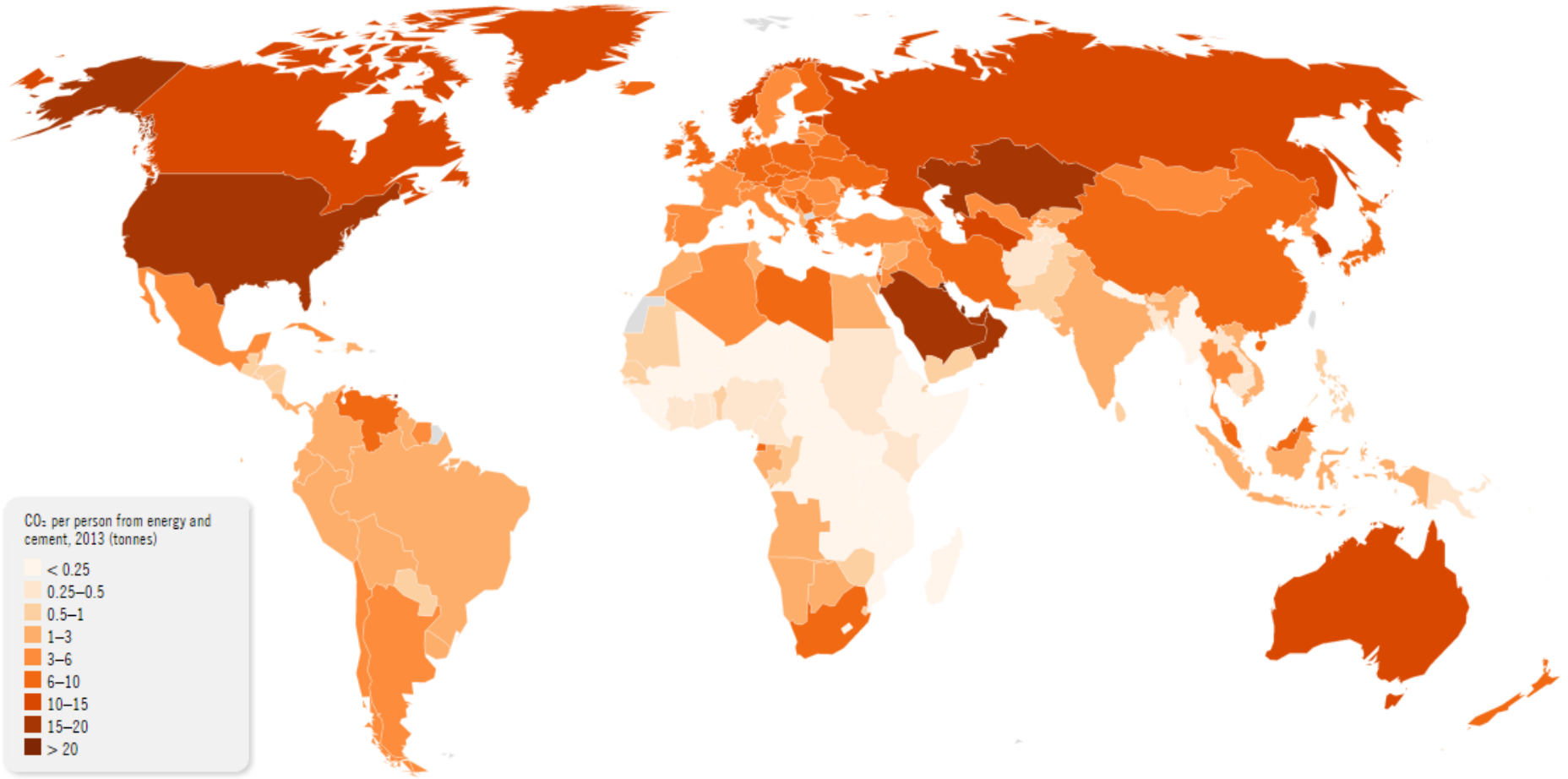
www.populationpyramid.net - 2017

Índice de riesgo por desastres naturales



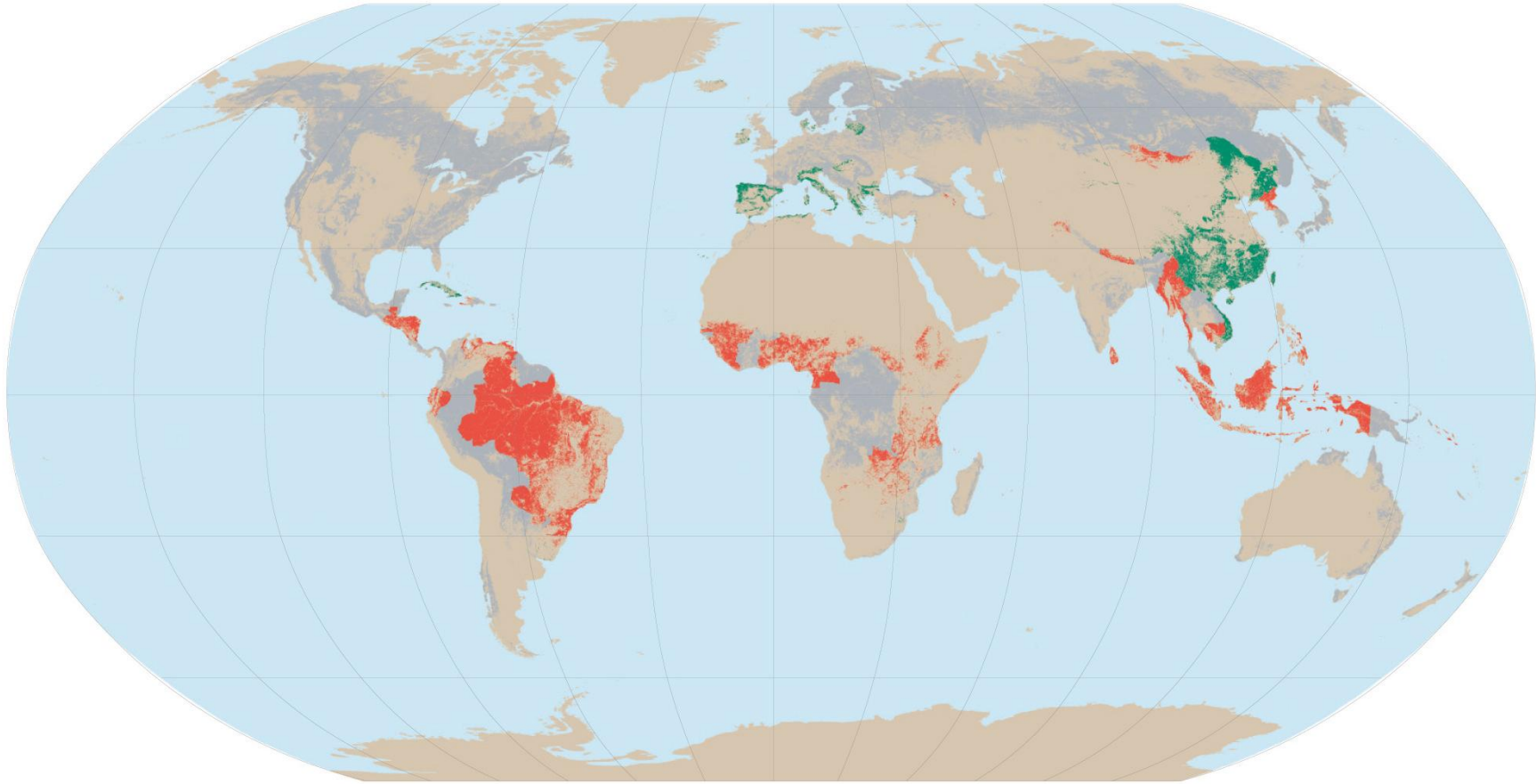
www.childfund.org - 2013

Emisión de CO_2 por habitante



www.carbonmap.org - 2013

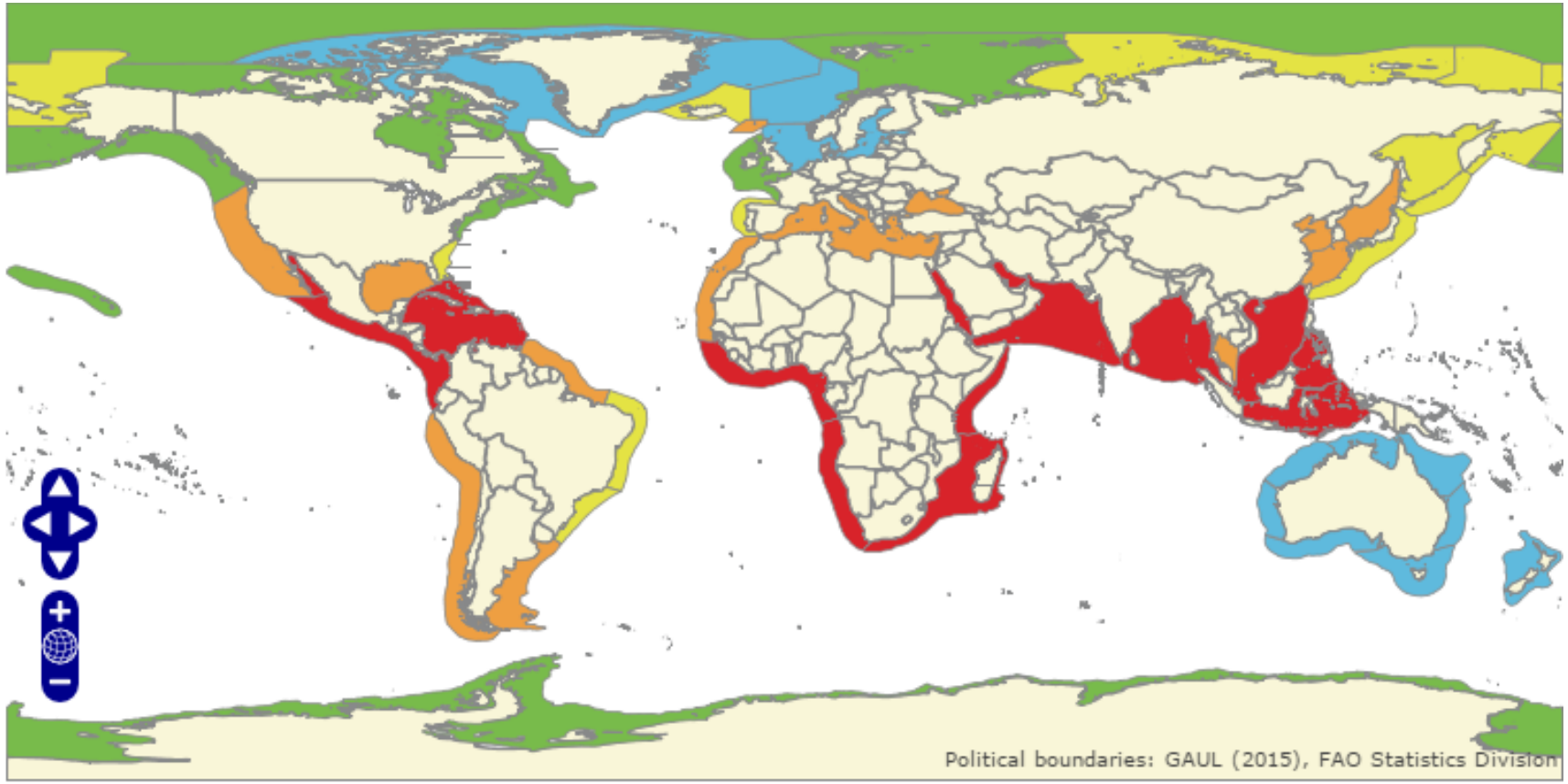
Countries with large net changes in forest area 2000–2005



>0.50% decrease per year
>0.50% increase per year
Change rate between -0.50 and 0.50% per year

© FAO 2006

Índice de salud oceánica



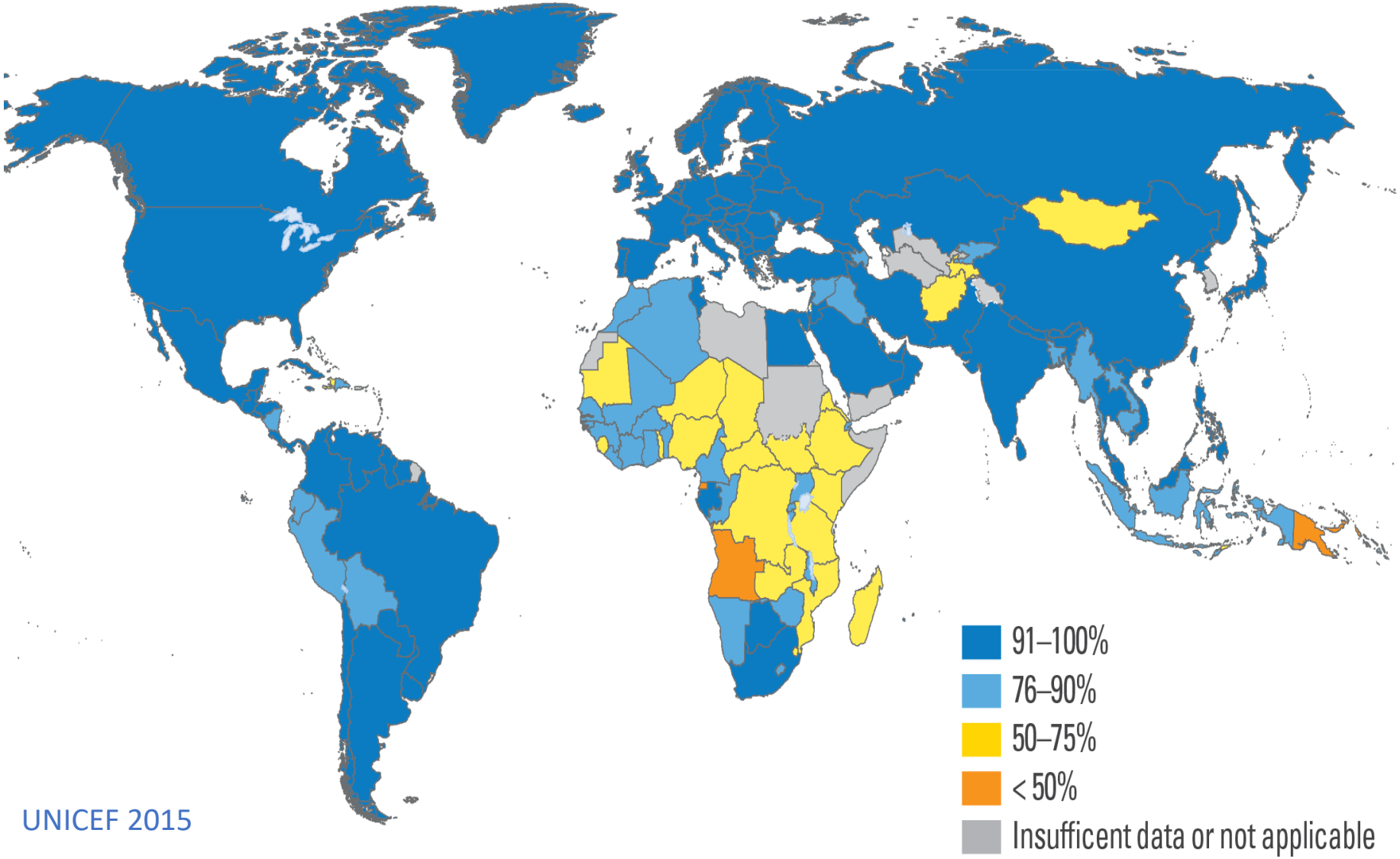
Ocean Health Index (OHI), the higher the lower the risk.

Risk level:

Lowest	Low	Medium
High	Highest	No data

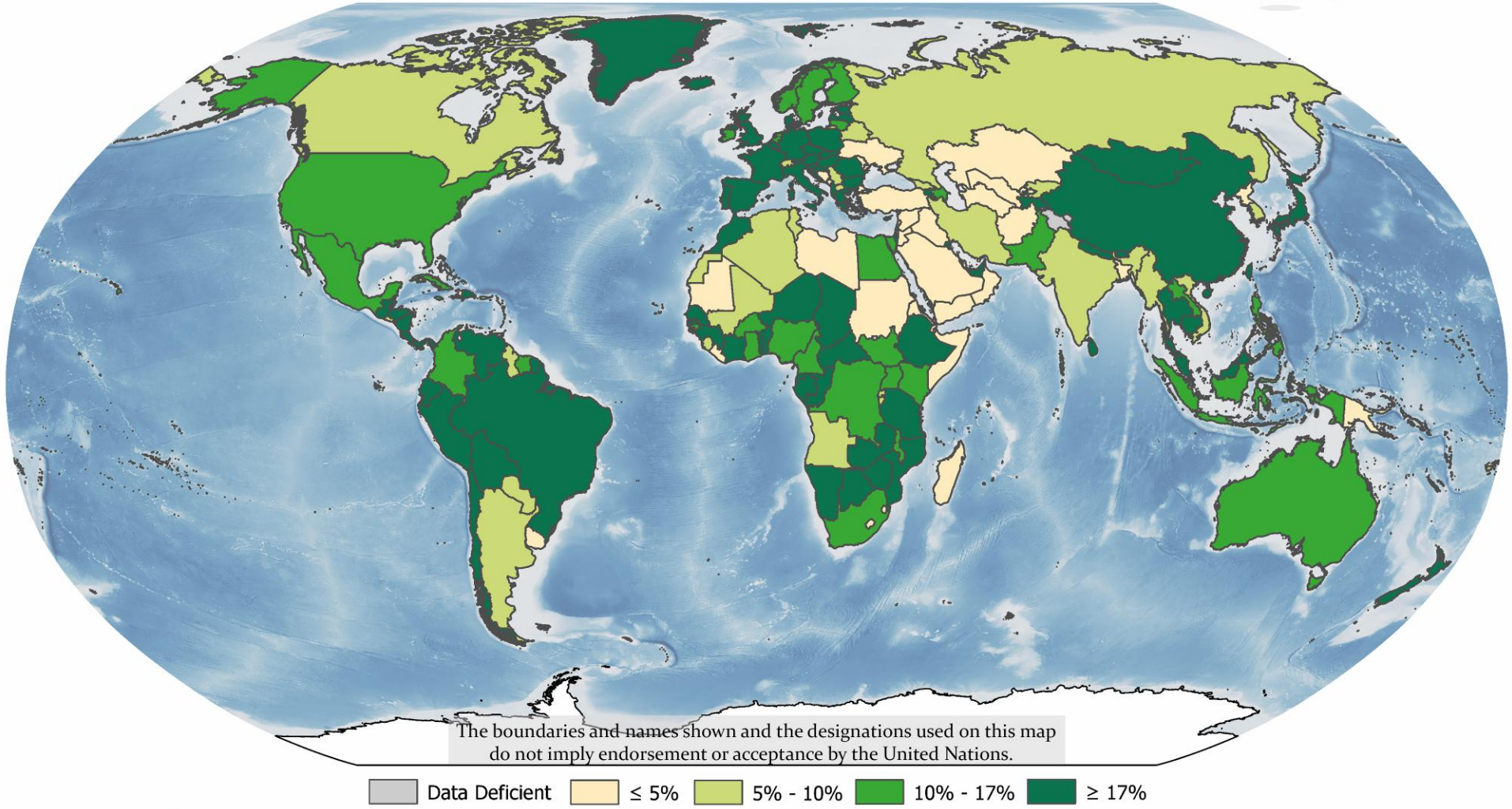
FAO 2015

Índice de acceso al agua potable



UNICEF 2015

Porcentaje de áreas protegidas



Source: IUCN and UNEP-WCMC (2016). The World Database on Protected Areas (WDPA) [On-line], April 2016, Cambridge, UK: UNEP-WCMC. Available at wwww.protectedplanet.net

I+D

herramienta principal
para el Desarrollo Sustentable

¿Qué es DESARROLLO?

El “desarrollo” depende del paradigma cultural que lo defina

un ejemplo



los “tres mundos” separados durante la guerra fría del siglo XX

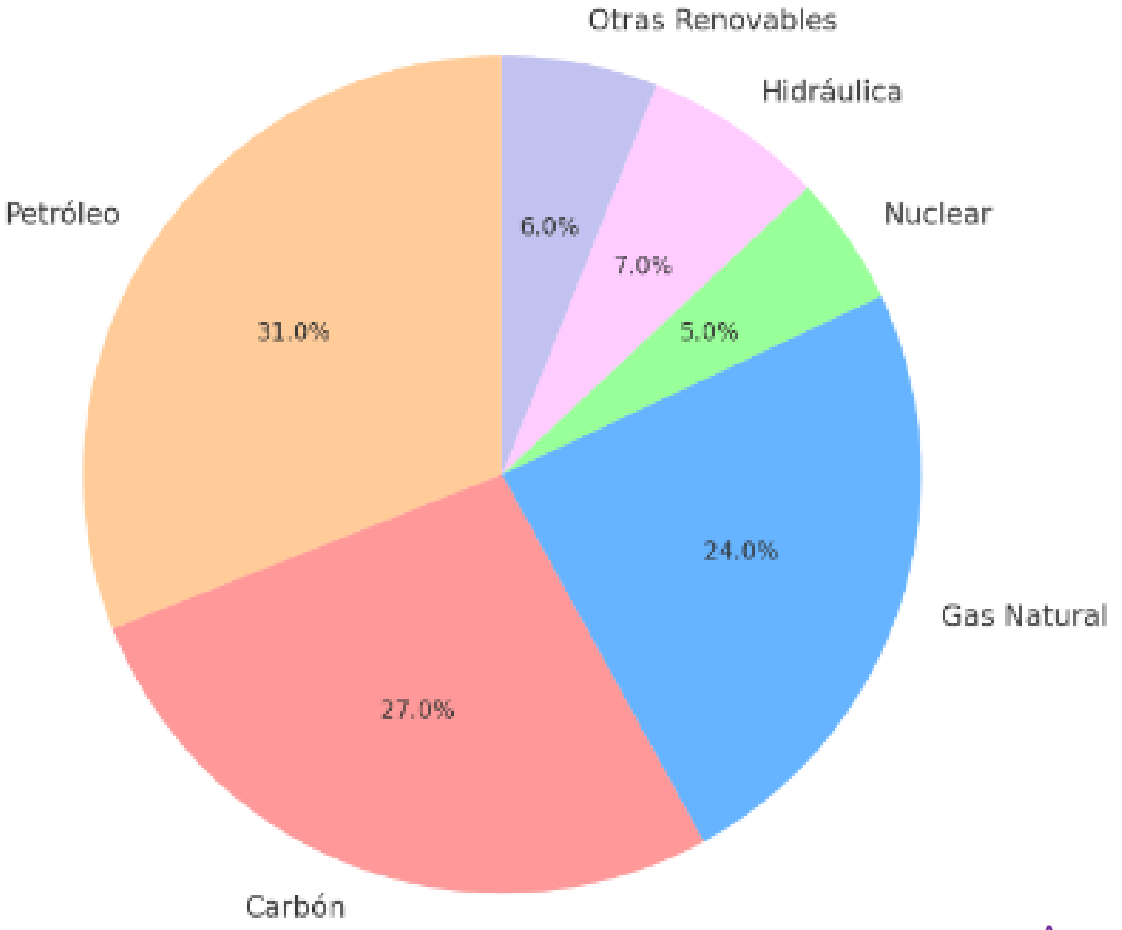
DESARROLLO
¿Para qué?



https://www.youtube.com/watch?v=DaN60KaDyqE

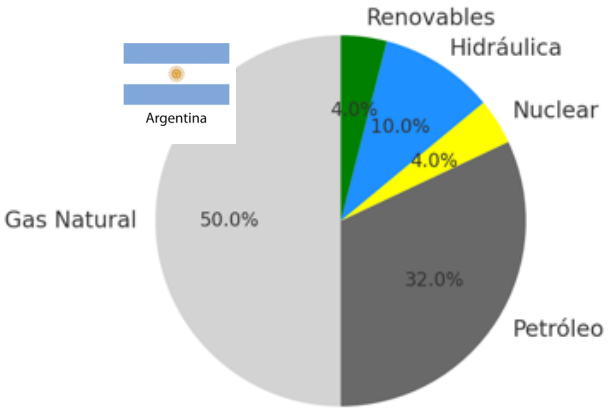
ENERGÍA

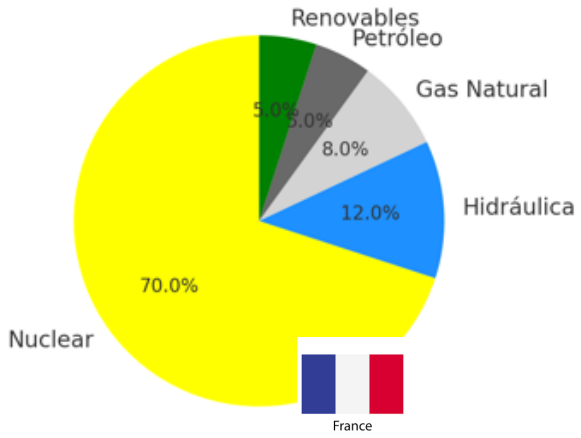
Matriz energética global

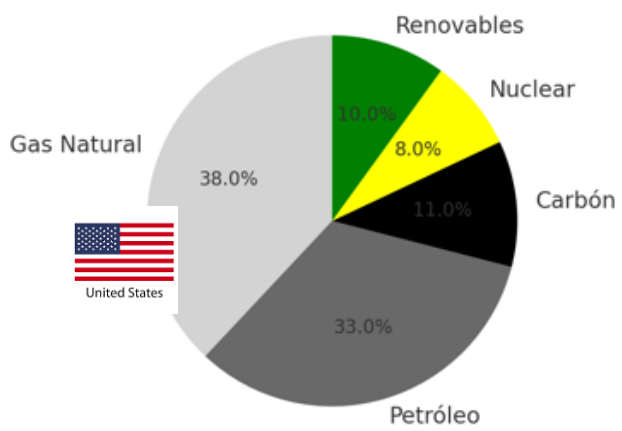


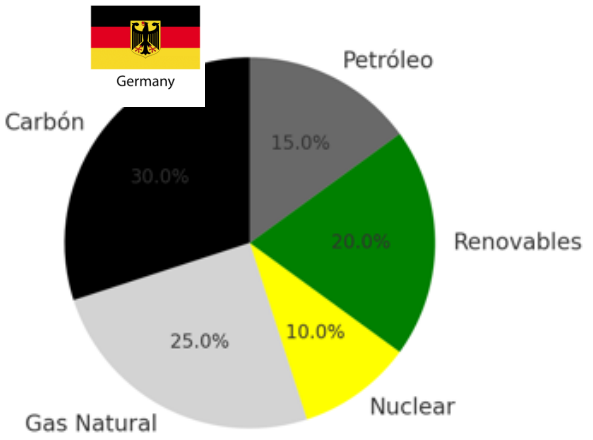
Fuentes
Agencia Internacional de Energía IEA 2020
BP Statistical Review of World Energy 2021

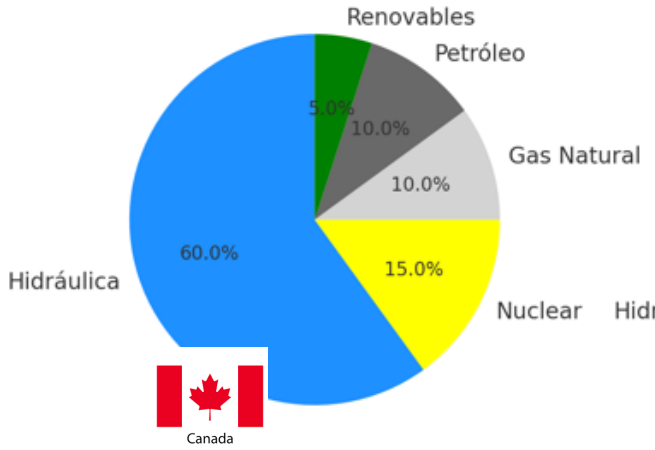
Matriz energética (ARG comparada)

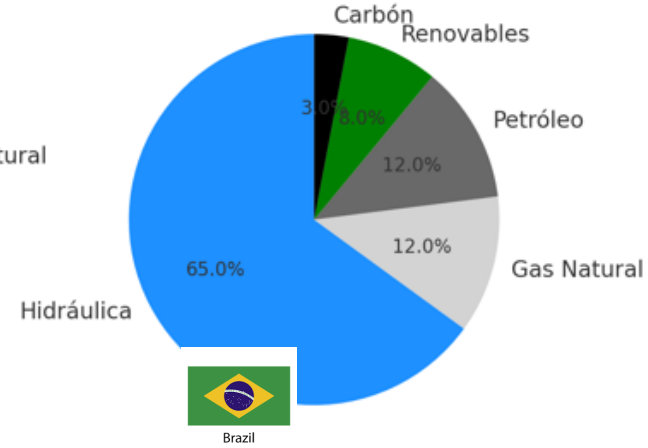


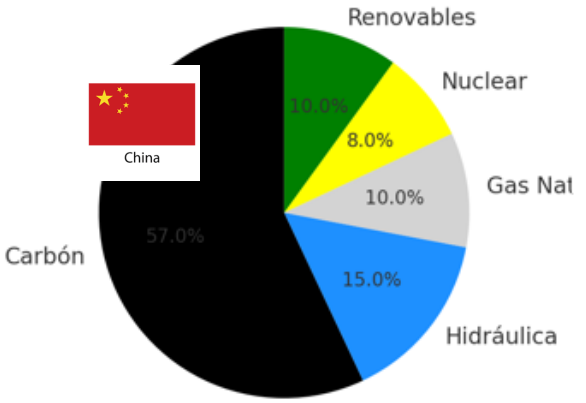


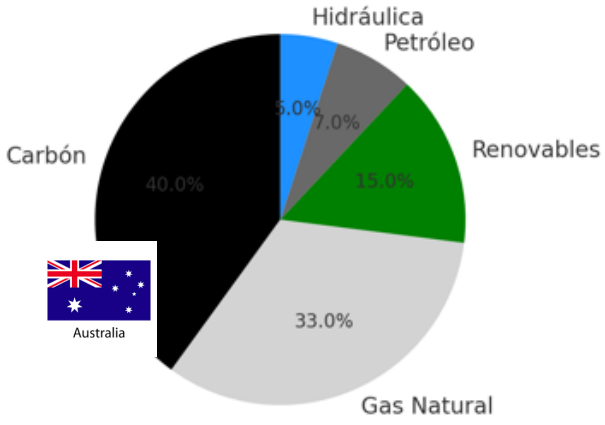




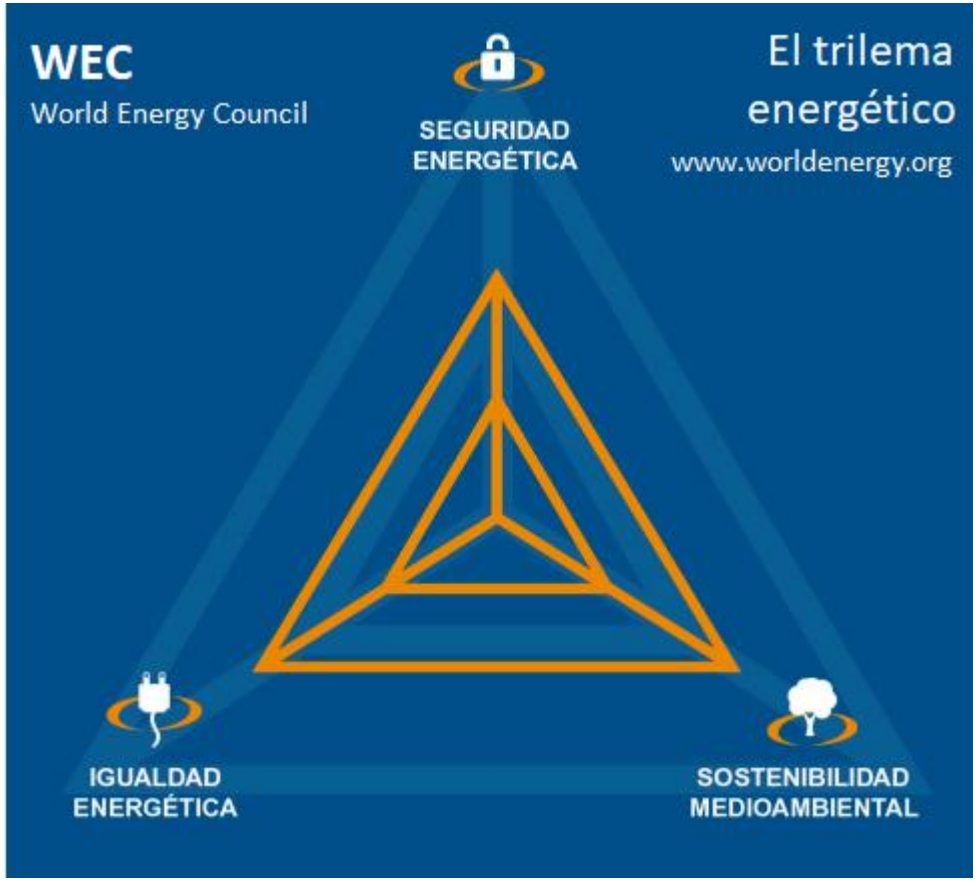








Sustentabilidad energética



El reto consiste en lograr un sistema energético que cubra las necesidades actuales, pero que, al mismo tiempo, sea competitivo y pueda funcionar de forma continua (eje económico), sin exclusión (eje social) y que no conlleve una destrucción progresiva de la naturaleza (eje ambiental) [Agustín Lohigorry ISF-Ar].

¿Qué ventajas y desventajas presentan las energías renovables frente a las no renovables?

SOLAR – HIDROELÉCTRICA – EÓLICA – BIOENERGÍA – OCEÁNICA – GEOTÉRMICA – ...